



Manual de usuario

Suite EDA — Esquemático · Simulación · PCB · Fabricación · PLC

Versión 9.4 — 30/09/2026

by Elektronik Lösungen

Índice

1. Manual de usuario — ElectronArt	6
Contenido	6
Flujo de trabajo en 1 minuto	6
Convenciones de este manual	6
2. Novedades de la v9.0	7
La aplicación se ve como una placa	7
Visor 3D con modelos reales	7
Impresión por capas y modo plancha	7
Multicapa que llega igual al Gerber	7
Editor de placa	7
Módulo eléctrico industrial	8
Tu licencia, sin códigos largos	10
Triana arma circuitos enteros	10
Autoruteo más rápido y con progreso	11
3. Novedades v8 — Edición Premium	12
Selección de footprint clara y en vivo	12
Editor de PCB reorganizado	12
Lágrimas (teardrops) configurables	12
Planos de cobre en un solo paso	12
Lienzo de PCB más realista	12
Vista 3D con iluminación	13
Banco de simulación profesional	13
Pantalla de inicio y paleta de comandos (Fase H)	13
Panel «Piezas de fabricante» acoplable (Fase A)	14
Jarvis dashboard — co-diseño en vivo desde el browser (v8.73)	14
Propiedades completas en TODOS los objetos (v8.72)	15
Planos de cobre nivel pro (v8.71)	15
Sincronización de cobre y 3D correcto (v8.70)	16
Caricaturas para TODOS los componentes + preparación comercial (v8.69)	16
Arcos Gerber reales + numeración de conductores IEC (v8.68)	16
Búsqueda federada de piezas (v8.67)	17
Imports de fabricación exactos (v8.66)	17

Pulido de uso real (v8.65)	18
Motor de datasheets — etapa LOCAL layout-aware (v8.65, sin API)	18
Importar desde datasheet (+ IA de respaldo, v8.64)	19
Componentes animados (caricatura viva)	19
4. Instalación y primer arranque	20
Requisitos	20
Instalar dependencias	20
Ejecutar	20
Archivos de proyecto	20
Crear, abrir y guardar	20
Primer proyecto	20
5. La interfaz	22
Las tres pestañas	22
Paneles (docks)	22
Navegación del lienzo	23
Barra de menú	23
6. Editor de esquemáticos	25
Colocar componentes	25
Cablear	25
Diseño jerárquico (varias hojas)	25
Referencias, valores y propiedades	26
Crear y buscar componentes	26
Organizar el diseño	27
Estilos de símbolo y temas	27
■ Playground — simulación interactiva en vivo	28
Exportar el esquema	28
7. Simulación SPICE y ERC	29
Tipos de análisis	29
Modelos soportados	30
ERC — Reglas eléctricas	31
8. Editor de PCB	33
Sincronizar desde el esquemático	33

Capas y placa	33
Ubicar footprints	34
Rutear el cobre	34
Planos de cobre (pour)	36
Dibujo y texto sobre la placa	37
Editor de footprint	37
DRC (Design Rule Check)	38
DRC de pares diferenciales	38
DRC — Reglas de diseño	39
9. Fabricación (Gerber, Excellon, BOM, 3D)	40
Exportaciones disponibles	40
Vista 3D	42
Recomendación de flujo	42
10. Editor Ladder / PLC	43
Conceptos	43
Construir un programa	43
Simular	43
11. Plugins	45
Instalar y administrar	45
Anatomía de un plugin	45
La API (ctx)	45
Ejemplos	46
Vista en vivo + Jarvis dashboard (co-diseño)	46
12. Atajos de teclado	48
Archivo	48
Edición	48
Vista y navegación	48
Colocar (esquemático)	48
Pestañas	49
PCB	49
Simulación y herramientas	50
13. Preguntas frecuentes y solución de problemas	51

General 51

Esquemático 51

Simulación 51

PCB 51

Pruebas (para desarrolladores) 51

1. Manual de usuario — ElectronArt

ElectronArt es una suite EDA de escritorio (by *Elektronik Lösungen*) que cubre todo el flujo de diseño electrónico en una sola herramienta: **esquemático** → **simulación** → **PCB** → **fabricación**, más un editor **Ladder/PLC** para control industrial.

Versión del documento: 9.0 · Plataformas: **Windows · Linux · macOS** (Python 3.11 + PySide6/Qt6, sin nada atado a un sistema operativo). Hoy se publica el **ejecutable de Windows 10/11**; en Linux y macOS se corre desde el código con `python main.py`, y el compilado para esos dos está en camino.

Contenido

- 1 Instalación y primer arranque
- 2 La interfaz
- 3 Editor de esquemáticos
- 4 Simulación SPICE y ERC
- 5 Editor de PCB
- 6 Fabricación (Gerber, Excellon, BOM, 3D)
- 7 Editor Ladder / PLC
- 8 Atajos de teclado
- 9 Preguntas frecuentes y solución de problemas
- 10 Novedades de la v8
- 11 Plugins
- 12 Novedades de la v9.0

Flujo de trabajo en 1 minuto

- 1 **Dibujá** el circuito en la pestaña *Esquemático* (panel izquierdo → componentes; W para cablear).
- 2 **Verificá** con la simulación (F5/F6/F7) y el ERC (Ctrl+Shift+E).
- 3 **Pasá a la placa**: pestaña *PCB* → *PCB* ■ **Actualizar PCB desde esquemático** (Ctrl+Shift+U).
- 4 **Ruteá** el cobre (manual Ctrl+Shift+T o *Autorutear* Ctrl+Alt+R) y corré el **DRC** (Ctrl+Shift+D).
- 5 **Fabricá**: menú *Fabricación* → exportá Gerber, Excellon, Pick&Place y BOM.

Convenciones de este manual

- 1 Ctrl+... indica un atajo de teclado.
- 1 Menú ■ Submenú ■ Acción indica una ruta de menú.
- 1 Las tres pestañas principales son **Esquemático**, **PCB** y **Ladder**, y comparten el mismo documento (.ea).

2. Novedades de la v9.0

La versión 9 es la más grande hasta hoy. Este capítulo dice **qué hay de nuevo y dónde está**; el detalle de cada herramienta vive en su capítulo.

La aplicación se ve como una placa

El tema «**Máscara**» es el aspecto por defecto: chaflanes a 45° en vez de esquinas redondeadas, relieve de máscara de soldadura en los paneles, pads perforados como viñetas y el oro usado poco, para que pese. Se puede cambiar desde *Preferencias* ■ *Apariencia*, donde siguen estando los demás temas.

Visor 3D con modelos reales

El visor dejó de dibujar primitivas inventadas: trae **120 modelos 3D** de una biblioteca 3D de código abierto, centrados sobre sus pads. El cobre, el estaño y el oro reflejan de verdad, y la máscara es mate porque no refleja.

También podés **usar tu propio modelo**: en el editor de encapsulados, *Modelo 3D...* copia tu .obj a tu biblioteca y desde ahí gana sobre la primitiva.

Impresión por capas y modo plancha

Fabricación ■ *Imprimir/PDF del PCB* ahora pregunta **para qué es**:

Modo	Qué sale
Revisar	Una hoja por capa, en color, con la serigrafía
Mandar a fabricar	Las capas separadas, tal como las espera el fabricante
Plancha	Cobre espejado , negro pleno, escala 1:1 y la serigrafía aparte

Antes, «una página por capa» sólo escondía los footprints de la otra cara: las pistas de las dos capas, las vías y los planos salían encimados en todas las hojas. Si imprimiste para plancha con una versión anterior, volvé a generar el PDF.

Multicapa que llega igual al Gerber

Las capas internas existen como capa propia: se dibujan, se rutean, reciben su plano y **llegan a su Gerber**. Se suma la **impedancia controlada** en las reglas del stackup.

Editor de placa

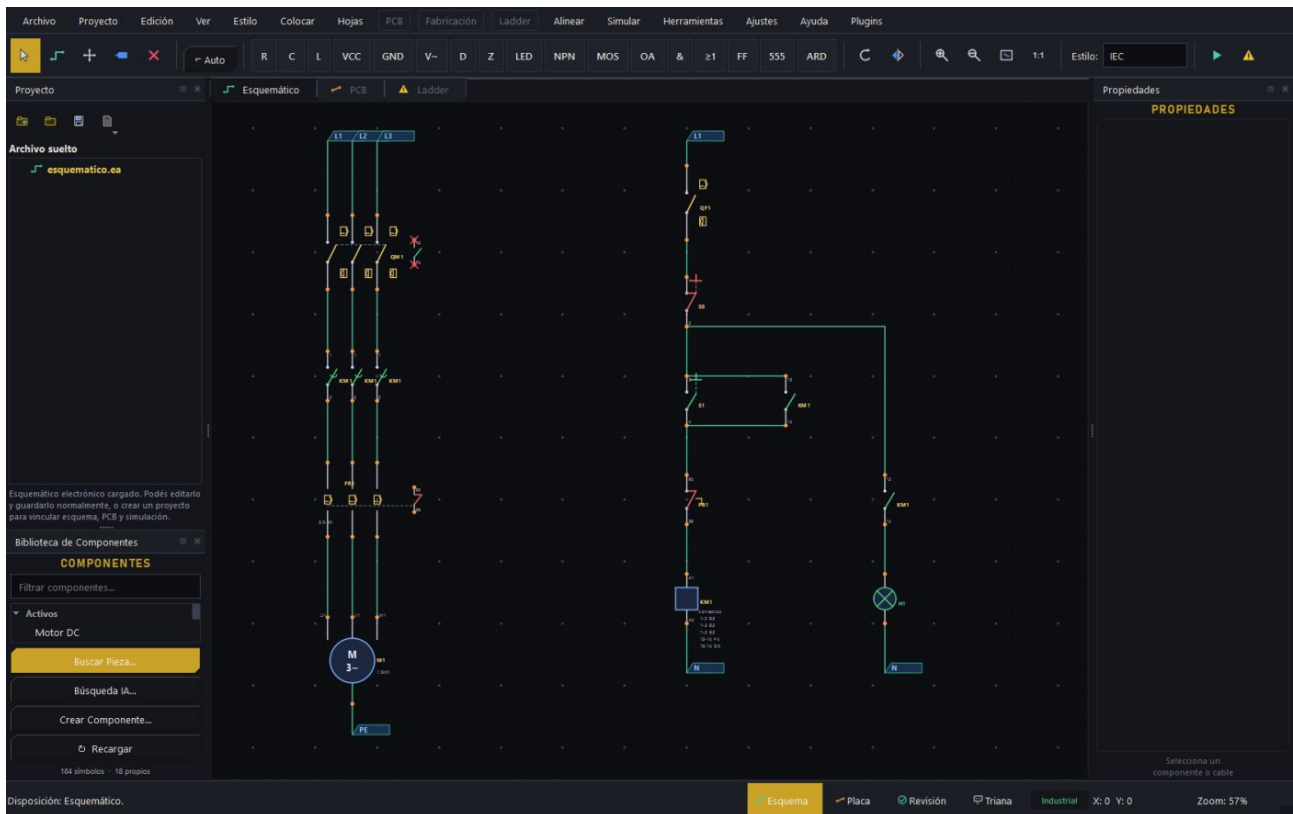
- 1 **Contorno arrastrable** con ocho manijas y cotas vivas.
- 1 **Portapapeles del PCB**: Ctrl+C / Ctrl+V dentro de la placa.
- 1 **Vínculo esquemático↔PCB**: seleccionar de un lado marca del otro.
- 1 **Buscador que entiende español** (acentos incluidos) y footprints con nombre reconocible.
- 1 **Teclas de una mano**: S/T/V/M para las herramientas, Q para

cambiar de mm a mil, E para propiedades, R/F para rotar y voltear. La lista completa está en [Atajos](#).

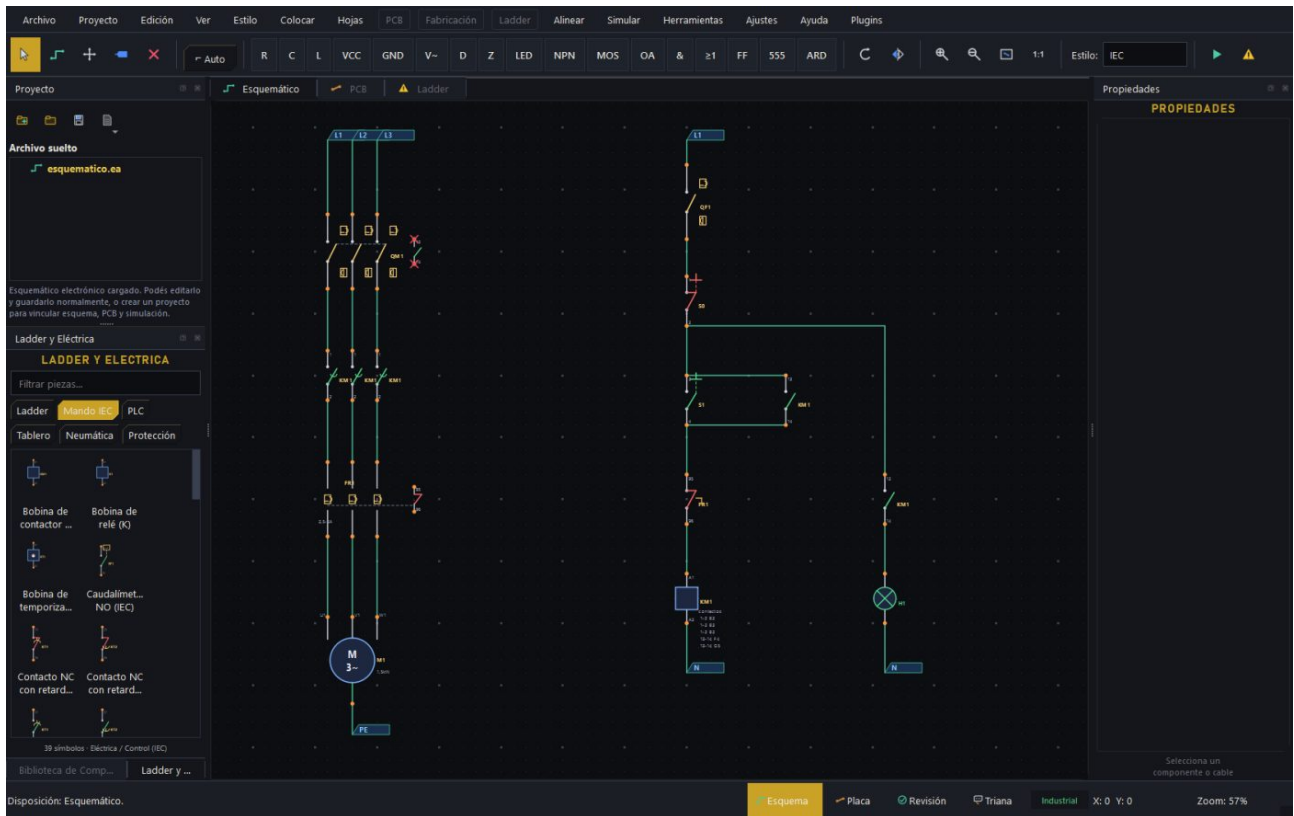
1 Matriz de pads en el editor de encapsulados: filas × columnas, paso y

numeración DIP real (el pin 1 y el último enfrentados), con alinear, distribuir y copiar/pegar.

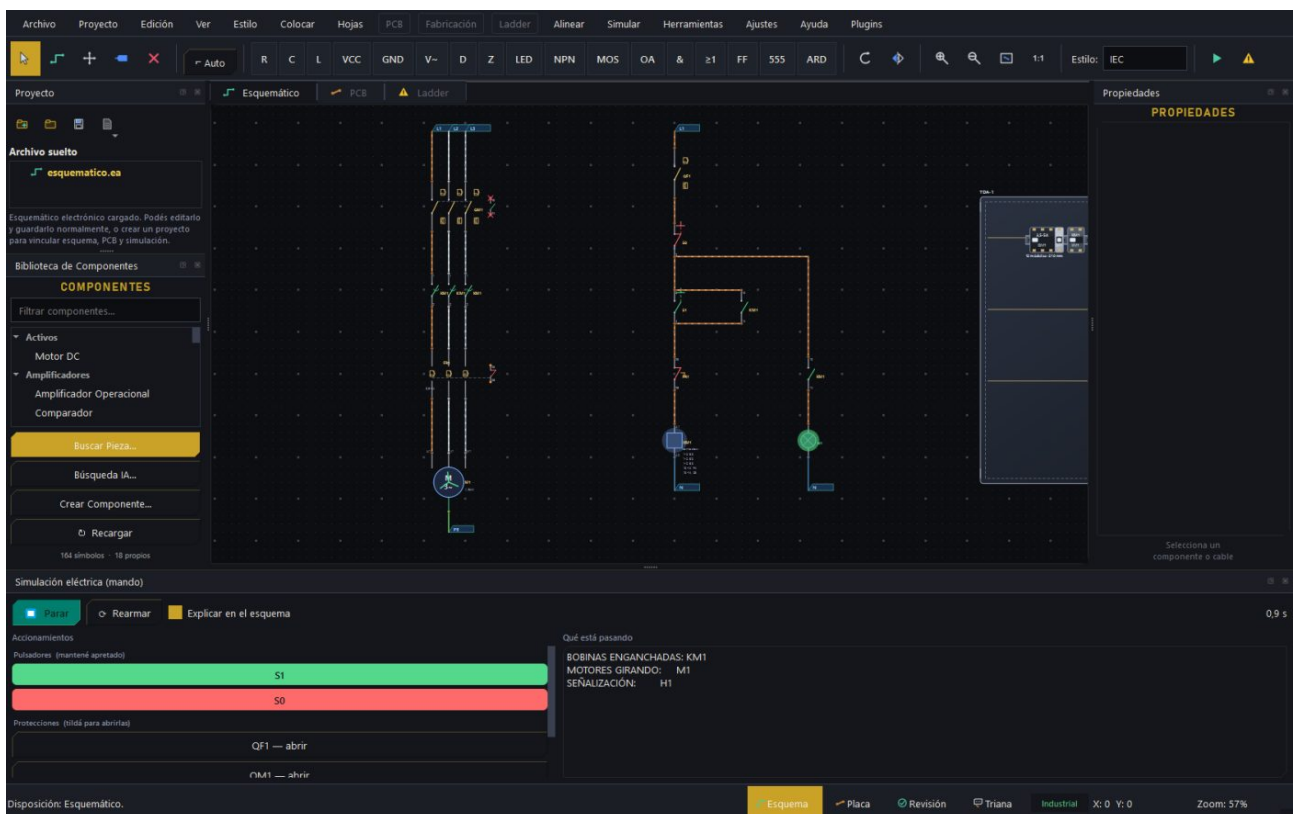
Módulo eléctrico industrial



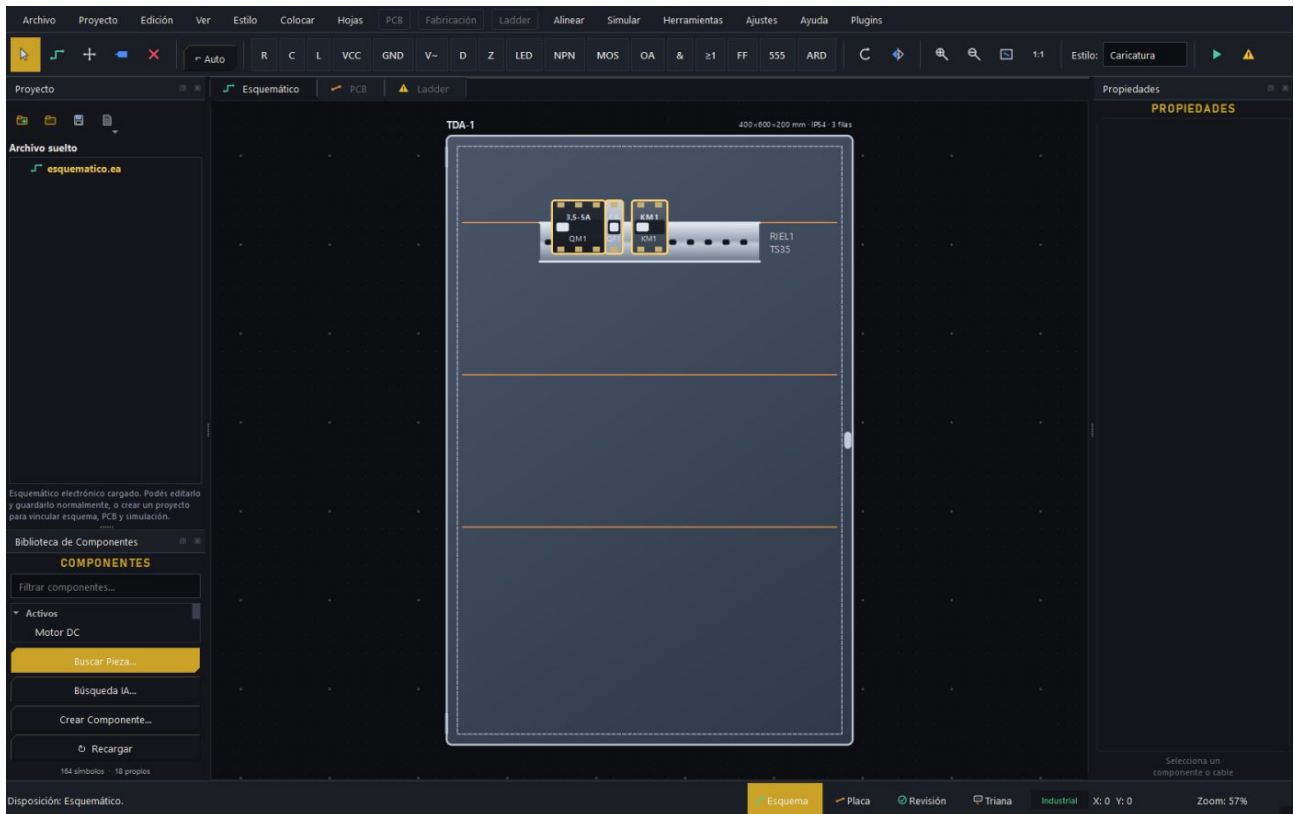
Arranque directo con simbología IEC 60617.



La paleta Ladder y Eléctrica con la familia de mando IEC.



Simulación: el contactor enganchado y el motor girando.



El montaje del tablero: gabinete, riel DIN y aparatos a escala.

Para tableros y control de motores, en el nivel Industrial:

1 25 símbolos IEC 60617: contactores, relés térmicos, pulsadores, finales

de carrera, seccionadores, señalización.

1 Riel DIN y gabinetes ajustables para el montaje.

1 Simulación del esquema de mando — menú *Simulación ■ ■ Simular esquema

eléctrico*, o **Shift+F9**. Apretás el pulsador de marcha y ves enganchar el contactor, arrancar el motor y disparar el térmico, con enclavamiento, temporizadores y cortocircuito.

Tu licencia, sin códigos largos

En la barra inferior, «**Activar**» (o *Ayuda ■ Activar licencia...*) → «**Activar con el correo de tu compra**»: escribís el correo con el que compraste y la licencia se activa sola. Después se verifica **sin conexión**, como siempre.

El plan **Student** es gratuito y **lleva verificación**: pedilo con el correo de tu institución y sale al instante; con un correo común te vamos a pedir un certificado de alumno regular.

Triana arma circuitos enteros

En el esquemático, pedile a Triana un circuito completo con tus palabras:

armame un circuito con un ESP32 y 3 LEDs · hacé un 555 astable que haga parpadear un LED · armame una fuente de 5V con un 7805

Triana escribe el circuito de una sola vez y el programa lo arma: busca cada pieza en la biblioteca, las ubica y las conecta con **etiquetas de red**. Si algo no existe, lo corrige sola antes de mostrártelo. Como todo lo que propone Triana, **no toca el esquemático hasta que apretás Aceptar**, y se deshace con un solo Ctrl+Z. Funciona también con el modelo local, sin conexión.

Con un circuito abierto también podés **modificarlo**: *agregale un buzzer en el IO5, cambiá R1 a 1k*. Triana agrega lo nuevo y te avisa si le pediste borrar algo (eso lo hacés vos: nunca borra por su cuenta).

Después, **del esquemático a la placa en dos pedidos**:

- 1 *pasalo a la placa* — pasa los componentes a la PCB y los ubica según el circuito (el capacitor de desacoplo pegado a su chip, los conectores al borde).
- 1 *ruteá la placa (o ruteá por la capa inferior)* — tiende las pistas.

Autoruteo más rápido y con progreso

PCB ■ Ruteo ■ Autorutear PCB... (Ctrl+Alt+R) ahora calcula aparte de la ventana: el programa sigue respondiendo mientras rutea, el diálogo muestra **cuántas conexiones lleva** («Ruteando: 45 de 74») y **Detener** conserva lo ruteado hasta ese momento. Lo que no cierra en la primera pasada se reintenta solo con una grilla más fina.

Si al terminar quedan conexiones sin rutear porque hay **componentes fuera del contorno de la placa**, el programa te dice cuáles: acomodalos con *Alinear* ■ *Colocar por circuito (óptimo)*... y volvé a rutear.

Volvé al [Índice](#).

3. Novedades v8 — Edición Premium

La versión 8 convirtió a **ElectronArt** en una suite EDA premium, profesional y completa. Este capítulo resume las mejoras más importantes y dónde encontrarlas.

Selección de footprint clara y en vivo

En el panel **Propiedades**, el selector de **Footprint (PCB)** ahora:

- 1 Muestra el **nombre, tamaño, cantidad de pads y montaje** (SMD/THT) del encapsulado elegido, así cualquier cambio se ve al instante.
- 1 La opción **«Automático»** indica a qué encapsulado real se resuelve (por ejemplo *Automático* → *CHIP-0805*).
- 1 Al cambiar el footprint, **la placa se actualiza al instante** (si el componente ya está colocado), conservando su posición.
- 1 El botón ■ **Explorar encapsulados** abre la biblioteca completa con vista previa.

Editor de PCB reorganizado

La barra de herramientas del PCB se dividió en **cuatro grupos claros** (antes estaban todas en una sola lista):

Grupo	Contiene
Herramientas	Selección, pista, par diferencial, vía, medir + serigrafía (línea/rect/círculo/texto)
Ruteo	Esquina 45/90, arco, push&shove, Ancho (+ presets señal/potencia), Capa , Vía Ø/taladro
Edición	Rotar, voltear, borrar + sincronizar, autorutear, plano de cobre, lágrimas
Análisis	DRC, reporte, 3D + zoom

Cada grupo es una barra independiente y movable. Ahora es claro **cómo manejar el ancho de pista, la capa activa y el tamaño de las vías**.

Lágrimas (teardrops) configurables

El comando de lágrimas abre un diálogo con **vista previa en vivo**: elegí la **forma** (curva o recta), el **tamaño** (relativo al radio del pad) y si se aplican a **pads y/o vías**.

Planos de cobre en un solo paso

El **plano de cobre** (relleno de red) se crea ahora con **un único diálogo** claro: red (preselecciona GND), capa y clearance. El plano se recalcula solo al rutear.

Lienzo de PCB más realista

El editor de PCB dibuja la **placa de máscara verde rellena**, con degradé iluminado, esquinas redondeadas y un borde nítido. El cobre, los pads dorados y la serigrafía resaltan encima, como en una placa real.

Vista 3D con iluminación

El **visor 3D** ahora usa **iluminación direccional**: la placa y los componentes tienen sombreado 3D real (máscara verde, pads dorados, cuerpos con volumen), apto para un buen render de presentación.

Banco de simulación profesional

Simular → ■ **Banco de simulación** (Ctrl+Alt+S) abre una **ventana completa** estilo bancada de instrumentos:

- 1 **Generador de funciones**: senoidal, cuadrada, triangular, continua, **PWL (por puntos)** o

expresión f(t), con frecuencia, amplitud, offset y ciclo de trabajo. Inyecta la señal en la red que elijas.

- 1 **PWL**: escribí pares «tiempo valor» separados por coma, con sufijos de ingeniería —

ej. 0 0, 1m 5, 2m 0 (rampa a 5 V en 1 ms y de vuelta a 0). Retiene el último valor.

- 1 **Expresión**: cualquier f(t) matemática — ej. $\sin(2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot t) + 0.1 \cdot t$ o $5 \cdot \exp(-t/1m)$.

Acepta sin/cos/exp/sqrt/abs/min/max..., constantes pi/e y sufijos (1m, 4.7k). Se compila en un sandbox seguro: no puede ejecutar código.

- 1 **Osciloscopio** multicanal: graficá las señales de los nodos que quieras.

- 1 **Modo XY (Lissajous)** con el botón ⊕ **XY**: grafica la 2ª sonda contra la 1ª —

figuras de Lissajous, curvas de transferencia, elipses V-I. Tildá exactamente dos sondas.

- 1 **Sondas**: activá/desactivá cada nodo como un canal.

- 1 **Multímetro**: tabla con Vpp, Vrms, Vprom y frecuencia por canal.

- 1 **Exportar**: ■ **CSV** (lo que ves: tiempo o espectro) y ■ **PNG** de la pantalla.

Pantalla de inicio y paleta de comandos (Fase H)

- 1 **Pantalla de inicio**: al abrir ElectronArt te recibe una página de bienvenida con tus

diseños recientes en miniatura (preview real del esquemático guardado), botones de **diseño en blanco / nuevo proyecto con plantilla / abrir**, y accesos al manual y a los atajos. Se puede desactivar con el checkbox («Mostrar esta pantalla al iniciar») y reabrir desde **Archivo** → **Pantalla de inicio**....

- 1 **Paleta de comandos (Ctrl+K)**: escribí unas letras y encontrará **cualquier acción de menú**

(con su atajo), **cualquier componente** para colocarlo al instante («Colocar: ...») o un **archivo reciente** — con búsqueda difusa. ↑↓ para navegar, Enter para ejecutar, Esc para cerrar.

Simulación no lineal real (Fase F)

- 1 Los **diodos** con número de parte conocido (1N4148, 1N4007, 1N4001, 1N5408, 1N5819 Schottky,

BAT54) usan la **ley exponencial** $I = I_s \cdot (e^{(V/nV_t)} - 1)$: la caída ya no es fija — a 4 mA un 1N4148 cae ~0,65 V y a 50 μ A ~0,44 V, como el componente real. Los diodos sin modelo siguen con el modelo lineal por tramos (Vf).

- 1 **MOSFET nivel 1 (Shichman-Hodges)**: poné `sim_level = 1` en las propiedades del MOSFET para

usar el modelo **cuadrático real** (corte / triodo / saturación, con Kp y Lambda opcionales) en vez del switch conmutado. Ideal para amplificadores, espejos de corriente e inversores CMOS analógicos. El switch rápido sigue siendo el default (perfecto para potencia y Playground).

- 1 **Convergencia robusta**: si el punto de operación no converge con Newton, el solver reintenta

automáticamente con **gmin-stepping** y **source-stepping**, y la barra de estado te avisa con qué método convergió (o si el resultado es «mejor esfuerzo»).

Panel «Piezas de fabricante» acoplable (Fase A)

Buscar Pieza (Ctrl+Shift+M) dejó de ser una ventana modal: ahora es un **panel acoplable profesional**, pensado para trabajar con él abierto mientras diseñás:

- 1 Buscá por **MPN o descripción** (NE555, "regulador 3.3V", "bornera 5 pines") y mirá

fabricante, variantes de encapsulado, stock/precio **LCSC en vivo** y datasheet.

- 1 **Colocá al esquemático sin cerrar nada** (doble clic o «Colocar») y seguí buscando.

- 1 Acoplalo a la **derecha** (en pestaña con Propiedades), **abajo** a lo ancho, o **flotato**;

también se muestra/oculta desde el menú **Ver** como cualquier otro panel.

- 1 La tabla de resultados y el detalle están separados por un **divisor ajustable**.

Catálogo curado ampliado (v8.63)

El buscador trae ahora **más de 150 partes reales** con el pinout del datasheet: op-amps y audio (TL072, TL074, RC4558, OP07, LM311, LM386, TDA2030, TDA2003, TL431), fuentes y cargadores (AMS1117-3.3, 78L05, LM2575, MT3608, TP4056, TL494, UC3842), transistores y potencia (S8050/S8550, TIP41C/TIP42C, MJE13003, el par de audio 2SC5200/2SA1943, IRF3205, AO3400, SI2302 y los triacs BT136/BTA16), optoacopladores (PC817, 4N35, MOC3021, 6N137), interfaces (MAX232, MAX485, TJA1050, MCP2515), lógica CMOS/TTL (CD4011/4013/4060/4066, 74HC08/14/32/165), RTC y memoria (DS1307, DS3231, PCF8574, W25Q32), sensores (ACS712, MAX6675, WS2812B) y microcontroladores (PIC12F675, STM32F103C8T6 «Blue Pill» y el módulo ESP32-WROOM-32 de 38 pines). El stock LCSC se consulta **en vivo por MPN** — no hay códigos inventados — y si una parte no está en el catálogo siempre podés traerla con **Importar desde datasheet** o el importador de CAD de LCSC.

Jarvis dashboard — co-diseño en vivo desde el browser (v8.73)

Menú **Plugins** → **Jarvis dashboard (browser)** abre un tablero local con el esquemático y el PCB **recargándose solos mientras editás** (los renders del plugin «Vista en vivo»), más botones de control remoto que actúan sobre la app:

- 1 **■ Refrescar render** — fuerza un render inmediato de ambas escenas.

- 1 ■ **Ajustar vista** — zoom-fit del esquemático y del PCB.
- 1 ■ **Repour planos** — recalcula todos los planos de cobre.
- 1 ✓ **Correr DRC** — corre el chequeo de reglas y muestra la cantidad de

violaciones en el propio tablero.

El server escucha **solo en 127.0.0.1** (nadie fuera de tu PC puede verlo) y los comandos pasan por una lista blanca y se ejecutan en el hilo de la interfaz — un botón del browser jamás puede colgar el editor. Ideal para un segundo monitor, una tablet apuntando a la misma PC o co-diseñar con un asistente que ve tu lienzo.

Propiedades completas en TODOS los objetos (v8.72)

Todo lo que selecciones tiene ahora su formulario completo:

- 1 **Cables:** al seleccionar un cable, el panel Propiedades muestra red, **número de conductor IEC**, grosor (o Auto), estilo de línea, postura de esquinas (90°/45°/curva/libre) y color con selector — más el botón de restablecer estilo.
- 1 **Etiquetas de red / buses / puertos:** formulario propio con el nombre de la red editable.
- 1 **Componentes:** la posición (en celdas de grilla), la rotación, el espejado y el **bloqueo de posición** ahora se editan del panel (antes eran solo lectura).
- 1 **PCB — Inspector ampliado:** la **referencia** del footprint es editable, su **posición X/Y en mm** y su **rotación libre** (cualquier ángulo, paso 45°) también; las **pistas y vías permiten editar su red**; y el texto de serigrafía gana **alto de texto por ítem** (mm).

Planos de cobre nivel pro (v8.71)

El pour de cobre ahora se comporta como en las suites profesionales:

- 1 **Prioridad entre planos.** Si dos planos se solapan en la misma capa, el de **mayor prioridad se vierte primero y gana el solape**; el otro le deja su clearance alrededor (semántica estándar de la industria). La prioridad se edita en el inspector del plano y en el diálogo de creación.
- 1 **Islas huérfanas (cobre muerto).** Al recalcular, las porciones del plano que quedan **desconectadas de su red** (sin pad, vía ni pista de la red que las toque) se eliminan solas. Se puede apagar por plano («Quitar islas huérfanas» en el inspector). Si la red aún no tiene cobre colocado, el plano completo se conserva.
- 1 **Repour selectivo.** Clic derecho sobre un plano → **«■ Repour este plano» recalcula solo ese (respetando los de mayor prioridad), o «■■ Repour todos los planos»**. La barra de estado informa cuántas islas se eliminaron.
- 1 Los Gerbers salen del **mismo motor de pour** — prioridad e islas llegan

exactas a fabricación.

Sincronización de cobre y 3D correcto (v8.70)

1 El cobre nunca queda desactualizado: pistas, planos y teardrops siguen

al footprint al arrastrarlo, moverlo con flechas o rotarlo, y el re-pour se dispara solo (con debounce) tras el último cambio.

1 Visor 3D arreglado: la profundidad se re-arma en cada frame — los

componentes ya no se traslucen — y los modelos ganaron detalle (bandas de resistencia, electrolíticos con franja, patas DIP).

1 **Dibujá un rectángulo → clic derecho → convertir en plano de cobre o borde

de placa** (el flujo de asignar rol a una forma de las suites profesionales).

1 Preferencias → Gráficos: preset de calidad (Rendimiento / Equilibrado /

Calidad), antialiasing y nivel de detalle al alejar, estilo juego.

1 Vista en vivo (plugin): renders automáticos del lienzo en

~/electronart/live/ para co-diseño (la base del Jarvis dashboard).

Caricaturas para TODOS los componentes + preparación comercial (v8.69)

1 Modo caricatura universal. Antes solo los componentes clásicos tenían

arte educativo; el resto caía al símbolo ANSI. Ahora un **generador automático** crea la caricatura de cualquier pieza a partir de su encapsulado, categoría y pines — chips con muesca y pin 1, TO-92, cuerpos de potencia con aleta, módulos como placa verde, cuerpos coloreados por categoría con su letra identificatoria. Cubre los 137 tipos integrados y **también todo lo que importes** (CAD real de LCSC, datasheets, biblioteca propia): al agregar una pieza nueva, su caricatura se genera sola.

1 Lectura de PDF con licencias limpias. El motor de datasheets ahora lee

los PDF con pdfplumber (licencia MIT) en lugar de PyMuPDF (AGPL), así el producto comercial se distribuye sin obligaciones copyleft. Sin cambios de comportamiento: mismos resultados en el parser layout-aware.

1 Paquete legal: EULA propio (tus diseños son 100 % tuyos), términos de

compra por edición (Student/Pro/Industrial), lista de licencias de terceros incluida en el instalador y página de términos en la web.

Arcos Gerber reales + numeración de conductores IEC (v8.68)

Dos cierres de precisión:

1 Arcos G02/G03 verdaderos en el Gerber. Las pistas con esquinas redondeadas

se exportaban aplanadas a decenas de segmentitos; ahora salen como **arcos circulares reales** (modo multi-cuadrante G75), tangentes exactos a ambos tramos — la curva fabricada es idéntica a la de pantalla y el archivo es más chico y limpio. El **import Gerber** también interpreta arcos G02/G03 (propios o de otros EDA), muestréandolos con fidelidad.

1 Numerar conductores (IEC). Herramientas ■ Numerar conductores (IEC)

numera cada conductor del esquemático en orden de lectura, como los planos eléctricos industriales (IEC 60204). Los conductores con **etiqueta de red** conservan su nombre (GND, L1, 24V...); el resto recibe números secuenciales que se dibujan sobre cada cable y se guardan con el documento. Se quita desde el mismo menú.

Búsqueda federada de piezas (v8.67)

El panel «Piezas de fabricante» ahora encadena solo los **tres niveles de búsqueda**, de lo más rápido a lo más universal:

1 Catálogo local (155+ partes curadas + generador) — instantáneo y offline, como

siempre.

1 LCSC con CAD real. Si escribís un MPN que no está en el catálogo, aparece un botón:

«... no está en el catálogo local — buscarlo en LCSC (CAD real) y, si no, en su datasheet». Un clic busca la pieza en LCSC y, si está, **importa el CAD real de LCSC**: símbolo con los números y nombres de pin verdaderos y **footprint con los pads exactos**, guardado en tu biblioteca de usuario. Queda lista para colocar.

1 Motor de datasheets. Si tampoco está en LCSC, se abre directo **Importar desde

datasheet **con la búsqueda ya corriendo: encuentra el PDF en la web (fabricante primero), interpreta la tabla de pines y te muestra el preview 100 % editable**** antes de colocar.

Honestidad ante todo: el eslabón LCSC solo acepta un producto cuyo part number **corresponde de verdad** al que buscaste (match exacto o por prefijo, nunca "parecido"); si hay dudas, se pasa al datasheet y el resultado siempre se declara con su confianza. El botón solo aparece cuando lo que escribiste **parece un número de parte** (no para búsquedas descriptivas como "regulador 3.3V", que resuelve el catálogo local).

Imports de fabricación exactos (v8.66)

Tanda dedicada a traer placas ajenas **sin sorpresas**:

1 Import Gerber multi-capas en una pasada. *Fabricación → Importar Gerber (capas de

cobre)...* ahora acepta **varios archivos a la vez** (top, bottom e internas In1_Cu/In2_Cu...), y los importa con un **origen común**: las capas quedan perfectamente alineadas entre sí. La capa se deduce del nombre de cada archivo.

1 Los planos del Gerber se importan como zonas. Las regiones G36/G37 (pours) ya no se

saltean: entran como zonas de cobre en la capa correspondiente.

1 Import EAGLE exacto en rotación y espejo. Los elementos con R90/R180/R270 y los

espejados (MR*) aterrizan con cada pad **en la posición absoluta exacta** y con los pads SMD en la capa correcta (los espejados van a la cara inferior).

Pulido de uso real (v8.65)

Una tanda entera de mejoras que salió de una sesión de prueba en vivo:

1 **Esc siempre vuelve al cursor normal.** No importa qué herramienta tengas activa

(pista, vía, texto, dibujo, medición, cable, colocación de componente): Esc cancela lo que esté a medias **y** te deja en el modo selección. Chau quedar "atrapado" en una herramienta.

1 **Clic derecho sobre cualquier ítem del PCB** — footprint, pista, vía, plano, gráfico o

texto de serigrafía — abre un menú con **Propiedades / Editar / Borrar** (más rotar, voltear y bloquear posición en footprints, y resaltar red en pistas/vías). El TEXTO de serigrafía, que antes no se podía ni borrar, ahora se edita con doble clic, con el menú o desde el inspector, y se borra con Supr o el menú.

1 **Doble clic = Propiedades.** En el esquemático abre el panel Propiedades sobre ese

componente; en el PCB abre el Inspector sobre ese ítem. Si el panel estaba cerrado, se reabre y se trae al frente solo — no hay que ir a buscarlo al menú Ver.

1 **Las pistas conectadas siguen al footprint.** Al arrastrar, mover con flechas o rotar

un footprint, los extremos de pista que estaban sobre sus pads viajan con él. Nunca más cobre flotando en el aire donde estaba el componente.

1 **Vías con propiedades completas** en el Inspector: diámetro del pad,

taladro (TH), **anillo anular** calculado en vivo, **par de capas** inicio/fin (con stackups multicapa), **tented sí/no** y **solder mask expansion**. Las vías destapadas generan su apertura real en el Gerber de máscara (diámetro + 2·expansión).

1 **Menú PCB reorganizado** en submenús temáticos: **Ruteo** (manual, diferencial, vías,

autorouters, push & shove, longitudes), **Planos y cobre** (planos, repour, teardrops), **Dibujar (serigrafía)**, **Edición**, **Vista** (modo foto, capa única, máscara, grillas, unidades) y **Reglas y análisis** (reglas, clases, stackup, DRC, reporte).

1 **Números de pin proporcionales al pad** en el editor de PCB: ya no tapan pads chicos

ni el taladro a zoom alto.

1 **Diseñador de componentes y paneles con aire:** formularios con espaciado correcto,

campos con altura mínima y sin texto derramado.

Motor de datasheets — etapa LOCAL layout-aware (v8.65, sin API)

El motor de datasheets ganó una **etapa 1.5 propia, offline y gratis**: si el parser de texto plano queda con confianza baja, ElectronArt **relee el mismo PDF con las coordenadas de cada palabra** y reconstruye la tabla de pines **por geometría** — agrupa palabras en filas y columnas, encuentra la columna "Pin N°" (secuencia 1..N), la columna vecina de nombres y la de descripciones. Eso rescata las tablas que el texto plano rompe (celdas multilínea, columnas pegadas, tablas a dos bandas), sin

llamar a ningún servicio.

El orden ahora es: **1)** heurístico de texto → **2)** parser local por layout → **3)** IA de respaldo (solo si configuraste clave — opcional y último recurso). Las tres etapas respetan las mismas reglas de honestidad: nada se inventa y el preview siempre es editable.

Importar desde datasheet (+ IA de respaldo, v8.64)

Herramientas → **Importar desde datasheet** (o el botón «■ Datasheet» en el panel de piezas): escribí cualquier MPN del mundo y el motor busca el PDF del datasheet en la web (sitio del fabricante primero), lo lee e interpreta la tabla de pines y el encapsulado. El resultado se muestra en un **preview 100% editable** con la confianza declarada — nada se coloca sin que lo veas.

Etapa 2 — IA de respaldo (opcional): si el parser heurístico no logra interpretar la tabla (datasheets escaneados raros, layouts exóticos), podés dejar que **Claude** lo intente. Configurá tu clave de API en **Preferencias** → **IA** (también sirve la variable de entorno `ANTHROPIC_API_KEY`):

- 1 Primero corre siempre el parser heurístico (gratis y offline).
- 2 Solo si queda con confianza baja, se manda el texto del PDF a la IA con un esquema JSON estricto.
- 3 La respuesta pasa una **validación anti-alucinación**: pines 1..N sin huecos ni duplicados, y

los nombres tienen que aparecer literalmente en el datasheet. Si no valida, se descarta y queda el resultado heurístico.

- 1 El preview sigue siendo editable — la IA nunca coloca nada por su cuenta.

Sin clave configurada la función queda apagada y todo funciona como antes. La casilla de Preferencias → IA permite desactivar el respaldo aunque haya clave.

Componentes animados (caricatura viva)

Se sumaron componentes que **cobran vida en el Playground (F9)**:

- 1 **Lámpara incandescente y lámpara de neón:** se **encienden** según la tensión.
- 1 **Ventilador:** **gira** cuando recibe alimentación.
- 1 **Resistencia calefactora y célula Peltier (TEC).**

Junto con los LED que brillan y los motores que giran, el modo caricatura es ahora mucho más vivo.

4. Instalación y primer arranque

Requisitos

- 1 **Windows 10/11, Linux o macOS** (64 bits). La aplicación es multiplataforma:
usa `~/electronart` para los datos de usuario y la fuente nativa de cada sistema.
- 1 **Python 3.11** y las dependencias del proyecto:
- 1 PySide6 6.8, NumPy, SciPy, Matplotlib, ReportLab.
- 1 No se requiere internet para usar la aplicación.

Instalar dependencias

Desde la carpeta del proyecto:

```
pip install PySide6 numpy scipy matplotlib reportlab
```

Ejecutar

```
python main.py
```

También podés usar el `run.bat` incluido (Windows) o `./run.sh` (Linux / macOS). Para distribuir un ejecutable sin Python, ver `packaging/README.md` (PyInstaller; Windows `.exe`, Linux binario, macOS `.app`).

Archivos de proyecto

- 1 ElectronArt guarda en formato `.ea` (texto) o `.eaz` (comprimido).
- 1 Un mismo archivo contiene el **esquemático**, la **placa (PCB)** y el **programa Ladder**.
- 1 Puede **abrir proyectos antiguos** `.crt` / `.crtz` de versiones previas (Circuitron).

Crear, abrir y guardar

Acción	Atajo	Menú
Nuevo	Ctrl+N	Archivo ■ Nuevo
Abrir	Ctrl+O	Archivo ■ Abrir...
Guardar	Ctrl+S	Archivo ■ Guardar
Guardar como	Ctrl+Shift+S	Archivo ■ Guardar como...

Al cerrar con cambios sin guardar, la aplicación pregunta si querés **Guardar** / **Descartar** / **Cancelar**.

Primer proyecto

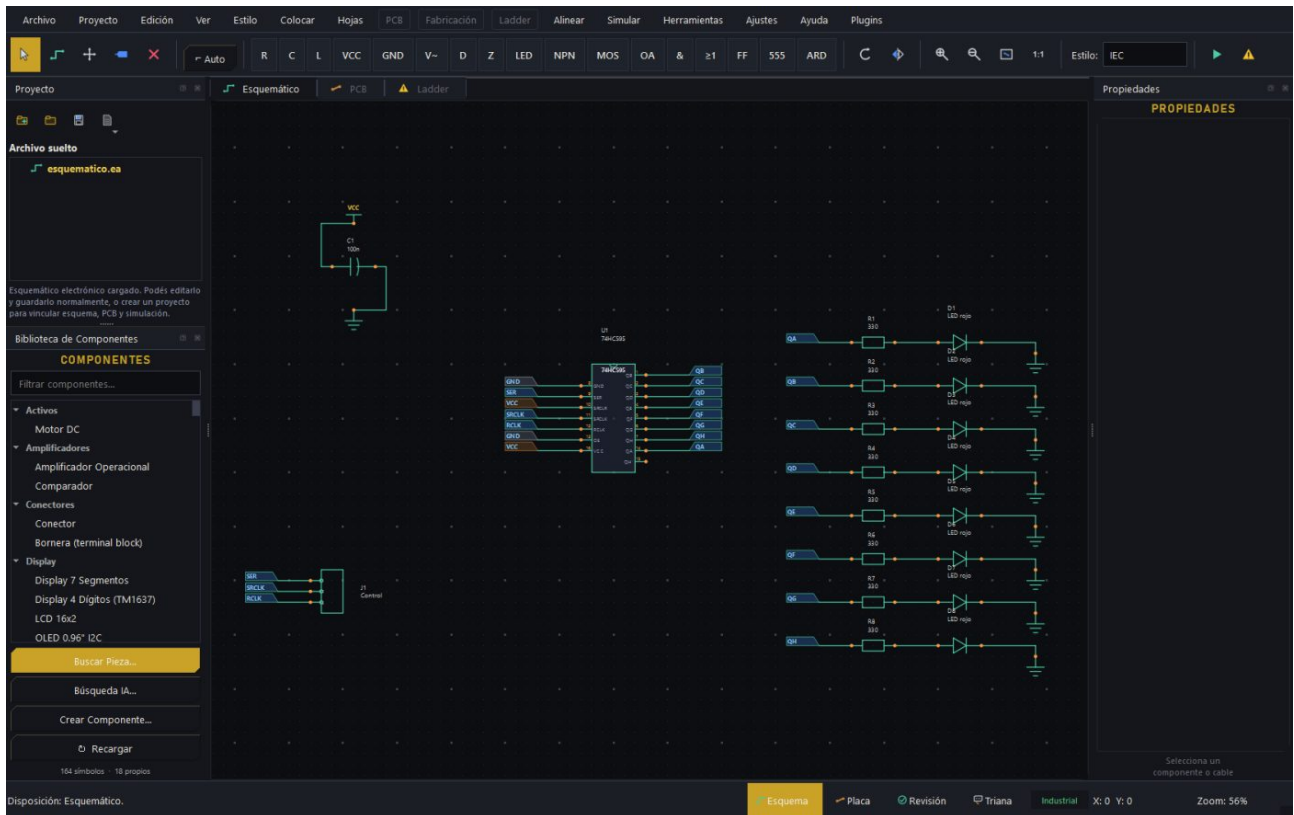
- 1 Arrancá la app: se abre en la pestaña **Esquemático** con un documento vacío.
- 2 En el panel izquierdo (*Biblioteca de Componentes*) buscá **resistor** y arrastralo al lienzo (o doble clic).
- 3 Colocá un segundo componente y conectalos con la herramienta **Cable (w)**.

4 Guardá con Ctrl+S.

Seguí con [La interfaz](#).

5. La interfaz

Las tres pestañas

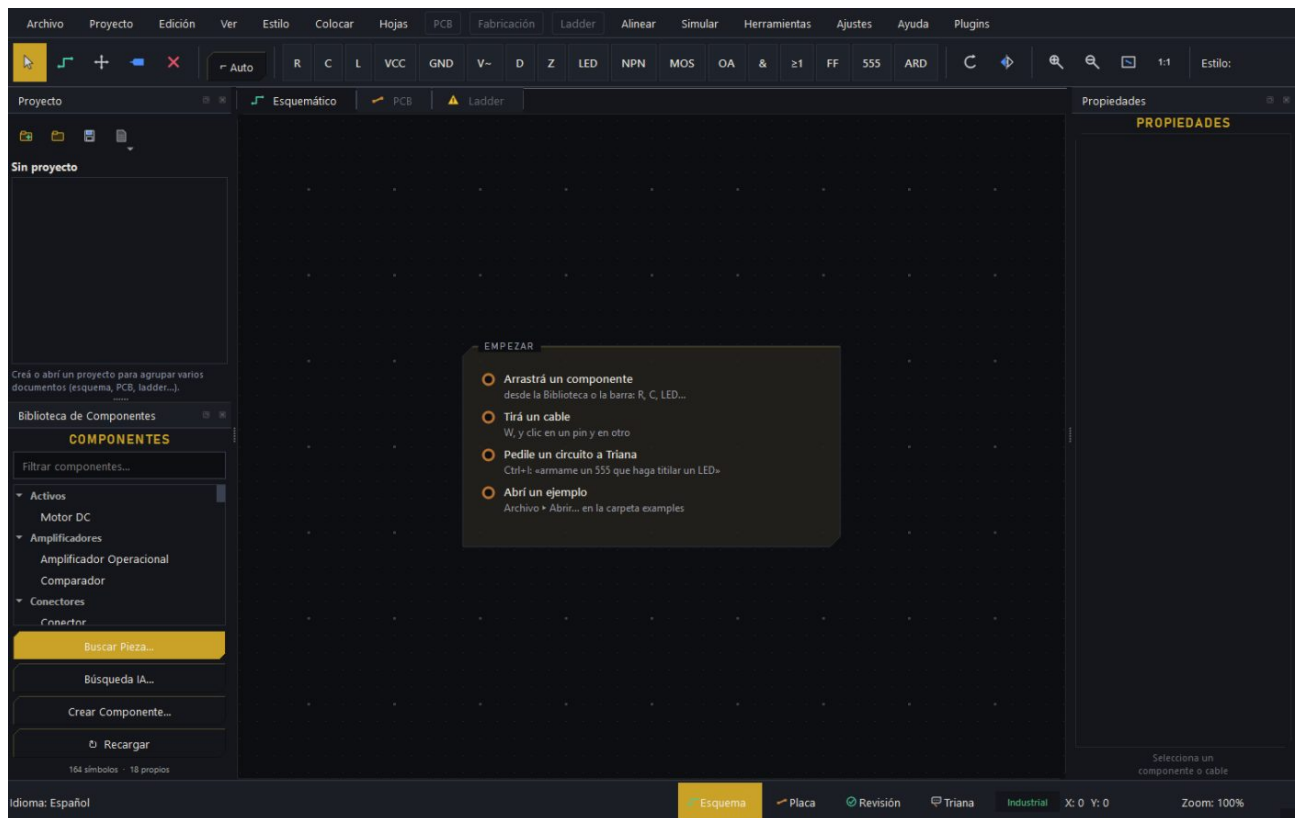


El esquemático con la biblioteca a la izquierda y las propiedades a la derecha.

La ventana principal tiene un área central con tres pestañas que **comparten el mismo documento**:

Pestaña	Para qué sirve	Ir con
Esquemático	Dibujar el circuito	Ctrl+1
PCB	Diseñar la placa	Ctrl+2
Ladder	Programar lógica PLC	Ctrl+3

Paneles (docks)



Al abrir: la guía «EMPEZAR» en la hoja vacía y las disposiciones abajo a la derecha (Esquema, Placa, Revisión, Triana).

- Biblioteca de Componentes** (izquierda): los 97 componentes en 18 categorías, búsqueda y drag-to-canvas; botones para *Buscar parte*, *Crear* e *IA local*.
- Propiedades** (derecha): edita referencia, valor, propiedades y pines del componente seleccionado.
- Simulación** (abajo): corre y grafica DC / Transitorio / AC.
- Capas (PCB)** (derecha): aparece solo en la pestaña PCB; alterna visibilidad de capas y elige la capa activa.

Podés mostrar/ocultar cada panel desde el menú **Ver**.

Navegación del lienzo

Acción	Cómo
Zoom	Rueda del mouse
Pan	Botón central, o mantener Barra espaciadora + arrastrar
Ajustar a la vista	Ctrl+Shift+F
Zoom 100%	Ctrl+0
Acercar / Alejar	Ctrl+= / Ctrl+-

La barra de estado inferior muestra la **herramienta activa**, la **posición del cursor** (en px en el esquemático, en mm en el PCB) y el **zoom**.

Barra de menú

- Archivo** — nuevo/abrir/guardar, exportar (PDF/PNG/SVG/SPICE).

- 1 **Edición** — deshacer/rehacer, copiar/pegar, rotar/espejar, agrupar.
- 1 **Ver** — zoom, grilla, mira (crosshair), paneles.
- 1 **Estilo** — ANSI / IEC / Caricatura.
- 1 **Colocar** — todos los componentes por categoría (incluida *Industrial / PLC*).
- 1 **PCB** — sincronizar, rutear, DRC, tamaño de placa.
- 1 **Fabricación** — Gerber, Excellon, Pick&Place, BOM, vista 3D.
- 1 **Ladder** — editar y simular el diagrama Ladder.
- 1 **Alinear** — alineación y distribución.
- 1 **Simular** — DC/Transitorio/AC, netlist, **ERC**.
- 1 **Herramientas** — buscador de partes, creador, BOM, autorouteador del esquema.
- 1 **Ayuda** — atajos (F1) y *Acerca de*.

Seguí con el [Editor de esquemáticos](#).

6. Editor de esquemáticos

Colocar componentes

- 1 Desde la biblioteca (panel izquierdo): **arrastrá** el componente al lienzo, o

hacé **un clic** para armarlo y luego **clic en el lienzo** donde lo querés (estilo los EDA modernos). El doble clic también lo arma.

- 1 Desde el menú *Colocar*: elegí la categoría y el componente; luego hacé clic en el lienzo.

- 1 Mientras colocás: **Tab** o **R** rota, **Shift+Clic** coloca varios, **Esc** cancela.

Hay **97 componentes** en **18 categorías**: pasivos, semiconductores, lógica, microcontroladores, potencia, displays, sensores, fuentes y la categoría **Industrial / PLC** (motor 3φ, contactor, variador, magnetotérmico, relé térmico, HMI, luz piloto, parada de emergencia, final de carrera).

Cablear

- 1 Activá la herramienta **Cable** (W) o *Colocar* ■ *Cable*.
- 2 Clic en un pin para empezar, clic en los vértices, **doble clic** o **Esc** para terminar.
- 3 Los cables se "enganchan" a los pines cercanos. Las uniones muestran un punto.
- 4 **Esquina del cable** — botón ■ 90° de la barra o **Mayús+Espacio**: cambia la

postura entre **90°** (H→V), **90° invertido** (V→H), **45°**, **45° invertido**, **curva suave** (bezier) y **línea directa**. La conectividad usa solo los extremos, así que la postura es puramente estética y se guarda con el proyecto.

Etiquetas de red

Con **Etiqueta de red** (L) podés nombrar nodos. Dos pines con la **misma etiqueta** quedan conectados aunque no haya cable, y el autorouteador del esquema los une.

Sin conexión

Marcá un pin que dejás **a propósito** sin conectar con **Sin conexión** (Q). El ERC no lo reportará como error.

Buses

Para señales múltiples (p.ej. un bus de datos) usá **Bus** (B) — una línea gruesa violeta — y una **Etiqueta de bus** con notación de rango: **D[0..7]**, **ADDR[0:15]**, **CTRL[RD,WR,CS]**. Los miembros del bus (D0...D7) son redes normales; conectá un pin a un miembro etiquetándolo con su nombre. **Dos buses del mismo ancho conectados** unen sus miembros uno a uno (**D[0..7] ↔ Q[0..7] ⇒ D0≡Q0 ... D7≡Q7**).

Diseño jerárquico (varias hojas)

Para proyectos grandes, dividí el diseño en **hojas** (menú **Hojas**):

- 1 **Puerto jerárquico** — un conector con nombre que marca una entrada/salida de la hoja

(conecta por nombre, como una etiqueta de red de alcance de hoja).

1 **Símbolo de hoja** (*Hojas ■ Insertar símbolo de hoja...*) — un bloque que representa una

hoja hija; cada pin coincide con un **puerto** del mismo nombre dentro de la hija. **Doble clic** sobre el símbolo entra a la hoja hija.

1 **Gestor de hojas** (Ctrl+Shift+H) — crear, abrir, renombrar y borrar hojas.

1 **Netlist jerárquico (aplanado)** — combina todas las hojas en una sola netlist, conectando cada pin de símbolo de hoja con el puerto correspondiente de la hija.

Referencias, valores y propiedades

1 Cada componente recibe una **referencia** automática (R1, C1, U1...).

1 Seleccioná un componente y editá su **valor** y **propiedades** en el panel *Propiedades*.

1 Doble clic sobre un componente edita rápido su valor.

Footprint del componente (vista PCB y 3D)

En el panel *Propiedades*, el grupo **Footprint (PCB)** permite elegir el **encapsulado** de cada componente. El combo lista los compatibles con su cantidad de pines, y el botón **■ Explorar encapsulados...** abre un **navegador completo** con toda la biblioteca agrupada por categoría y vista previa en vivo:

1 **THT pasivos**: axial, radial, **electrolíticos** Ø5/Ø8/Ø10, cristal **HC-49**.

1 **THT potencia**: TO-92, TO-220, TO-247.

1 **THT integrados/conectores**: DIP 300/600 mil, headers.

1 **SMD chips (R/C/L)**: 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010, 2512 (chico → potencia).

1 **SMD diodos**: SOD-123, SOD-323, SMA, SMB, SMC, MELF.

1 **SMD transistores/potencia**: SOT-23, SOT-23-5/6, SOT-223, SOT-89, DPAK, D2PAK.

1 **SMD integrados**: SOIC, SOP, SSOP, TSSOP, MSOP, TSOP, QFP, QFN, PLCC, BGA.

Los encapsulados que no aplican a la cantidad de pines aparecen deshabilitados. Debajo se ve la **previsualización 2D** del footprint y el botón **Ver footprint en 3D...** lo muestra renderizado con la **forma 3D propia del package** (cuerpo de IC, aleta metálica de TO-220, lata de transistor TO-92, capacitor electrolítico cilíndrico, etc.). La elección se guarda y se respeta al *Actualizar PCB desde el esquemático*.

Crear y buscar componentes

Acción	Atajo
Buscar parte (online + local)	Ctrl+Shift+B
Buscar parte (IA local, sin internet)	Ctrl+Shift+A
Crear componente nuevo	Ctrl+Shift+N

El buscador entiende **cómo se pide un componente acá**: plural, acentos y sinónimos. «botones», «botón» y «pulsador» llevan al mismo lugar, igual que «llave» e «interruptor», o «condensador» y

«capacitor». Busca a la vez entre las **partes con número real** (2N2222, NE555, 74HC595...) y entre los **componentes del editor** —resistencia, capacitor, LED, pulsador—, que son los que más se buscan; un número de parte concreto siempre gana.

Si pedís un conector con una cantidad («bornera 4 pines», «header de 6»), lo **fabrica** con esos pines aunque exista uno genérico.

El **creador de componentes** define metadatos, pines (lado L/R/T/B) y propiedades, con vista previa en vivo del símbolo. Tus componentes quedan en *Mis Componentes*.

Organizar el diseño

1 **Rotar R, Espejo H M.**

1 **Agrupar Ctrl+G / Desagrupar Ctrl+Shift+G:** mover uno mueve a todo el grupo.

1 **Alinear / Distribuir:** menú *Alinear* (izquierda, derecha, arriba, abajo, centrar, distribuir H/V).

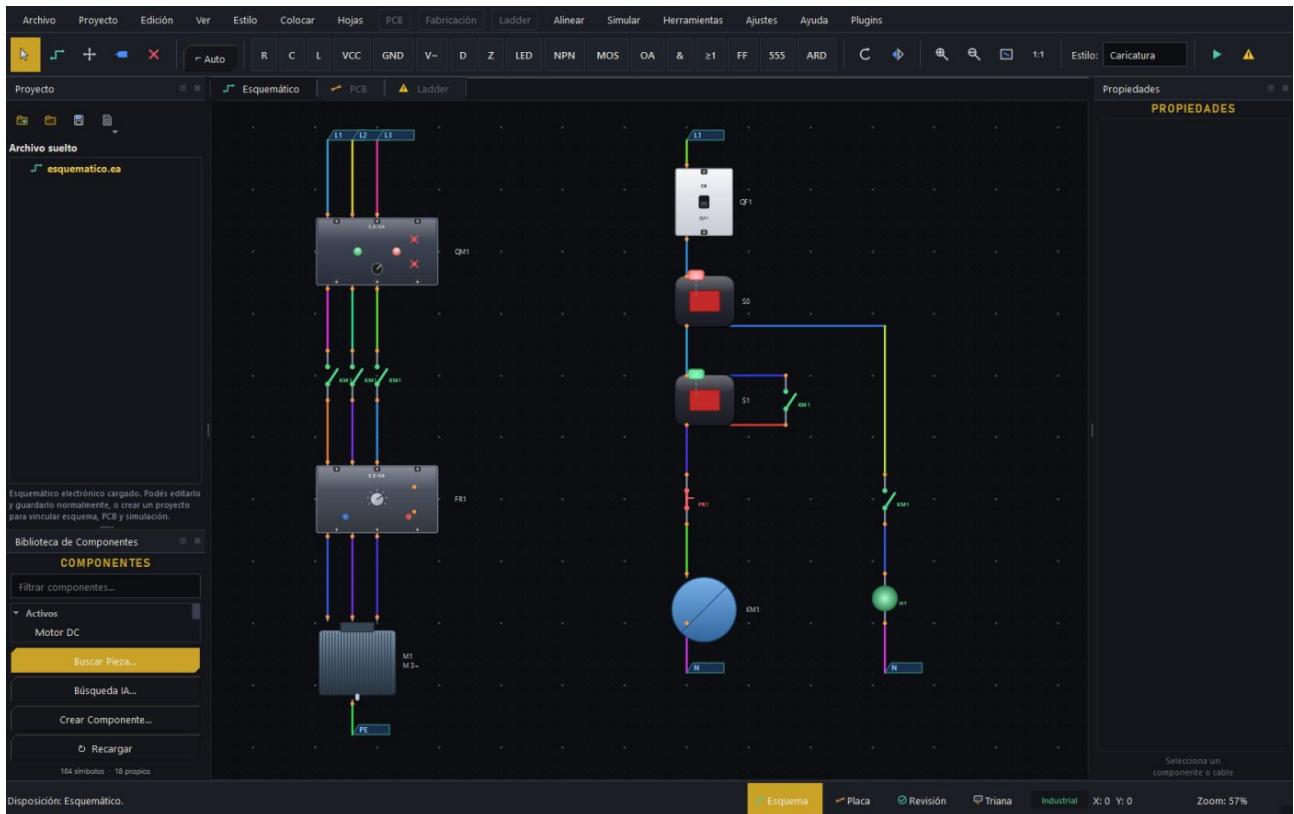
1 **Copiar/Pegar/Duplicar:** Ctrl+C / Ctrl+V / Ctrl+D.

1 **Deshacer/Rehacer** ilimitado: Ctrl+Z / Ctrl+Y.

Numeración de conductores (IEC)

En planos industriales cada conductor lleva su número. *Herramientas* ■ *Numerar conductores (IEC)* recorre todos los cables, agrupa los que forman un mismo conductor (uniones en L, T y por etiqueta) y les asigna un número en **orden de lectura** (arriba→abajo, izquierda→derecha). Los conductores **rotulados con una etiqueta de red** (GND, L1, 24V...) conservan su nombre en vez de recibir número. El número se dibuja sobre cada tramo de cable y **se guarda con el documento**; *Herramientas* ■ *Quitar numeración de conductores* la elimina.

Estilos de símbolo y temas



El mismo arranque directo en estilo caricatura: los aparatos dibujados como son.

Desde el menú **Estilo**: **ANSI** (americano), **IEC** (internacional) y **Caricatura** (educativo, con componentes coloridos y amigables).

El modo caricatura cubre **todos los componentes**: los clásicos tienen arte dibujado a mano (LED, resistencia con bandas, batería, motor...) y para el resto — incluidos los **importados de LCSC, de datasheets o de tu biblioteca** — ElectronArt **genera la caricatura automáticamente** a partir del encapsulado, la categoría y los pines de la pieza: chips oscuros con muesca y punto de pin 1, transistores TO-92, cuerpos de potencia con aleta metálica, módulos como placas verdes con headers dorados y cuerpos redondeados coloreados por categoría. Los marcadores de red (GND/VCC) conservan su símbolo normativo.

En **Ver** ■ **Tema** elegís entre **7 temas** estéticos (Oscuro, Claro, Medianoche, Bosque, Solarizado, Celeste y Alto contraste); el tema se recuerda entre sesiones. En **Ver** ■ **Idioma** cambiás el idioma de la interfaz (**Español** · **English** · **Português**).

■ Playground — simulación interactiva en vivo

Simular ■ ■ **Playground** (F9) pone el esquema en modo **vivo**, interactivo pero sobre el esquema real con SPICE: cada nodo muestra su **voltaje**, los cables se colorean según su tensión (mapa de calor), los **LED encienden** según la corriente real y podés **hacer clic en interruptores y pulsadores** para abrirlos/cerrarlos y ver el circuito responder al instante. Volvé a F9 para salir.

Exportar el esquema

Archivo ■ **Exportar**: **PDF**, **PNG**, **SVG** o **netlist SPICE**.

Seguí con [Simulación SPICE y ERC](#).

7. Simulación SPICE y ERC

ElectronArt incluye un **simulador SPICE** propio (análisis nodal modificado, MNA) que corre sin dependencias externas, y un **chequeo de reglas eléctricas (ERC)**.

Tipos de análisis

Análisis	Atajo	Qué calcula
Transitorio	F5	Evolución en el tiempo (formas de onda)
DC	F6	Punto de operación / barrido DC
AC	F7	Respuesta en frecuencia
Punto de operación (.op)	F8	Tensiones de nodo y corrientes de fuente en una tabla

Los resultados se grafican en el panel **Simulación** (abajo). También hay demos rápidas (RC, RL, divisor) en el menú *Simular*.

Análisis avanzados (pestaña Avanzado)

En la pestaña **Avanzado** del panel de simulación (y en el menú *Simular*) hay tres análisis extra. Tocá **■ Actualizar listas desde el circuito** para poblar los desplegaables con los componentes, nodos y fuentes reales.

Análisis	Qué hace
Barrido paramétrico	Varía el valor de un componente (R/C/L o fuente) entre un inicio y un fin (lineal o logarítmico) y superpone el punto de operación de cada paso. Ej.: barrer RB y ver cómo cambia la tensión de colector.
Monte Carlo	Aleatoriza R/C/L dentro de una tolerancia (gaussiana o uniforme) durante N corridas y muestra el histograma de un nodo con su media (μ), desvío (σ), mínimo y máximo. Sirve para ver la dispersión de fabricación.
Función de transferencia (.tf)	Ganancia DC pequeña-signal salida/fuente y resistencia de entrada vista por la fuente, por perturbación finita.
Barrido de temperatura	Re-resuelve el punto de operación a varias temperaturas. Los dispositivos de juntura (diodos, BJT) derivan con la temperatura ($V_{be}/V_f \approx -2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$), así que revela la estabilidad térmica del circuito.
Fourier / THD	Corre una transitoria y descompone un nodo en sus armónicos , mostrando el espectro y la distorsión armónica total (THD %) . Útil para amplificadores, rectificadores y osciladores.
Barrido anidado	El barrido paramétrico admite una segunda variable (anidada): produce una familia de curvas , como las características de salida de un transistor (I_c vs V_{ce} para varias I_b).
Sensibilidad	Ranquea cuánto afecta cada componente a un nodo de salida (sensibilidad normalizada %salida / %parámetro).

Análisis	Qué hace
Ruido	Densidad de ruido térmico (Johnson) referido a la salida en función de la frecuencia (método adjunto / reciprocidad) y el ruido RMS integrado en la banda.

Cómo simular

- 1 Dibujá el circuito e incluí una **fuerza** (VCC, Fuente de Voltaje, etc.) y una referencia **GND**.
- 2 Conectá los nodos con cables o etiquetas de red.
- 3 Corré F5 / F6 / F7. Podés *Extraer Netlist* o *Exportar SPICE* desde el menú *Simular*.

Modelos soportados

- 1 Pasivos: **R, L, C**.
- 1 Fuentes: continua, alterna, de corriente, VCC, GND.
- 1 Semiconductores: **diodo, LED, Zener, BJT (NPN/PNP)** con modelo no lineal **Ebers-Moll**

(captura las regiones activa, de saturación y de corte, con $V_{be} \approx 0,65 \text{ V}$ y β real).

- 1 Conmutación (switch controlado por tensión): **MOSFET N/P, IGBT, SCR, Triac**.

Los MOSFET además tienen un **modelo analógico** opcional — ver *El modelo del MOSFET* más abajo.

- 1 **Amplificadores operacionales ideales** (nullor): fuerzan el *cortocircuito virtual*

($V_{in} = V_{out}$) con corriente de entrada nula, exactos para configuraciones con realimentación (seguidor, inversor, no inversor, sumador, integrador en DC...).

- 1 Interruptores y pulsadores (SPST/SPDT/NO/NC) — abiertos/cerrados, interactivos en el Playground.
- 1 La **simulación transitoria** ahora resuelve también transistores y switches (Newton por paso), así que podés ver inversores, conmutadores y rectificadores en el dominio del tiempo.
- 1 Regulador 78xx (modelado como fuente ideal).

Modelos SPICE reales

Los transistores usan parámetros **Gummel-Poon reales** de una biblioteca curada (BC547, 2N3904, 2N2222, BC557, 2N3906, etc.). ElectronArt también lee **tarjetas .MODEL** de archivos **.MDL/.lib** en formato PSpice estándar (con continuaciones + y sufijos de ingeniería, donde F = femto). Si un componente trae un *part number* conocido en sus propiedades, se le asigna ese modelo automáticamente; si no, se usa un modelo genérico cuyo β se toma de la propiedad hFE.

El solver usa **gmin** (una conductancia mínima a tierra en cada nodo) y un **limitador de juntura** (estilo ngspice) para mejorar la convergencia con nodos flotantes y junturas exponenciales. SCR/Triac se modelan de forma simplificada para el punto de operación (sin enganche/latching).

El modelo del MOSFET

Seleccioná un MOSFET y mirá el grupo **Modelo de simulación** en el panel de propiedades. Ahí elegís con qué se lo simula:

Modelo	Qué hace	Cuándo usarlo
interruptor (por defecto)	Conduce o no según Vgs, con Rds_on. Rápido y siempre converge.	Electrónica de potencia, conmutación, cargas: lo que te importa es si prende o apaga.
cuadrático	Shichman-Hodges completo: corte, triodo y saturación, con modulación de canal (λ), conducción subumbral y efecto body .	Analógico de verdad: amplificadores, fuentes de corriente, inversores CMOS, cualquier cosa donde importe la curva y no el on/off.

Con el modelo cuadrático se habilitan los parámetros:

Parámetro	Significado
Vth	Tensión de umbral (VTO).
Kp	Transconductancia $KP \cdot W/L$ en A/V^2 . Sube la corriente en saturación.
λ	Modulación de longitud de canal: la pendiente de Id en saturación (efecto Early).
γ	Efecto body. El umbral sube con la tensión fuente-sustrato: $V_{th} = V_{TO} + \gamma(\sqrt{2\phi_F + V_{sb}} - \sqrt{2\phi_F})$. Dejaló en 0 si no lo necesitás.
2ϕ_F	Potencial de superficie que acompaña a γ .
n	Factor de pendiente subumbral: por debajo del umbral, la corriente cae una década cada $n \cdot V_t \ln 10$ de Vgs (≈ 60 mV/década con $n = 1$).

Dos detalles que se notan al simular:

1 La compuerta apagada ya no da corriente exactamente cero. Un MOSFET real

tiene fuga subumbral, y modelarla no es sólo realismo: el corte seco del modelo viejo era un escalón en la derivada, y eso le cuesta converger al solver. La transición entre la zona exponencial y la cuadrática está puesta justo donde ambas curvas coinciden **en valor y en pendiente**, así que no hay saltos.

1 El sustrato va atado a la fuente, porque el símbolo tiene tres patas

(G/D/S). Por eso γ sólo cambia algo si vos lo pedís explícitamente; con los valores por defecto, el resultado es idéntico al de las versiones anteriores.

Si un MOSFET con modelo cuadrático no converge, probá bajar Kp, subir n, o volver al modelo de interruptor: para conmutación pura da el mismo resultado y es mucho más rápido.

ERC — Reglas eléctricas

Simular ■ Comprobar reglas eléctricas (ERC) (Ctrl+Shift+E).

El ERC revisa la conectividad y reporta:

1 Pines sin conectar (respeta las marcas de Sin conexión Q).

- 1 **Redes de un solo pin** (un cable/etiqueta que no llega a nada).
- 1 **Referencias duplicadas** (dos componentes con el mismo nombre) — error.
- 1 **Cortocircuito de alimentación**: VCC y GND en la misma red — error.
- 1 **Falta de fuente de alimentación** en el circuito.

Por qué el corto de alimentación merece su propio chequeo. En un esquemático, **dos cables que se tocan están conectados**. Cuando varios cables salen del mismo integrado hacia destinos vecinos, sus tramos pueden superponerse sin que se note en el dibujo, y ahí un capacitor de desacople termina uniendo VCC con GND. Es el error más caro y el más difícil de ver a ojo. Dos costumbres lo evitan casi por completo: poner **un símbolo de alimentación pegado a cada pin** en vez de llevar cables largos a un símbolo lejano, y usar **etiquetas de red** para las señales que tienen que viajar.

Todas las masas son la misma masa

Un símbolo de masa **no es un componente**: es la declaración de que ese nodo es la masa, y por eso se dibuja suelto, sin un cable que lo una a los demás. Todos los símbolos de masa de la hoja forman **una sola red** (GND), y cada fuente agrupa por su valor (VCC, +12V...), de modo que dos rieles distintos no se mezclan.

Esto es lo que hace que el plano de masa del PCB conecte todo: sin ello, un diseño con más de una masa llegaría a la placa con las masas separadas.

Se abre una lista de hallazgos; **doble clic** en uno centra la vista sobre el problema en el esquemático.

Seguí con el [Editor de PCB](#).

8. Editor de PCB

La pestaña **PCB** (Ctrl+2) trabaja en **milímetros** y comparte el documento con el esquemático. El flujo es: sincronizar → ubicar footprints → rutear → DRC.

Sincronizar desde el esquemático

PCB ■ Actualizar PCB desde esquemático (Ctrl+Shift+U).

- 1 Genera un **footprint** por cada componente del esquema y los ubica en una grilla.
- 1 Asigna a cada **pad** su **red** (la conectividad viene del esquemático: pad = pin).
- 1 Dibuja el **ratsnest**: líneas finas (airwires) que indican qué pads hay que conectar.
- 1 Se preserva la posición de los footprints ya ubicados al volver a sincronizar.

Cuando la placa es un documento aparte del proyecto

Dentro de un **proyecto**, la placa suele ser un documento distinto del esquemático — es lo que arma la plantilla *Electrónica*. Cada documento .ea trae adentro su propio esquemático y su propio PCB, así que una placa creada aparte nace con un esquemático **vacío**: sincronizarla contra sí misma no traería nada.

Por eso la placa guarda **de qué documento se alimenta**:

- 1 Las plantillas que traen esquemático y placa las dejan vinculadas solas.
- 1 Si agregás un esquemático a un proyecto que tiene placas sin vincular, se lo asigna a ellas.
- 1 Con **un solo** esquemático en el proyecto, se deduce.
- 1 Con **dos o más**, la primera vez te pregunta cuál.

PCB ■ Esquemático de origen... muestra y cambia el vínculo cuando quieras.

Capas y placa

- 1 Panel **Capas (PCB)**: alterná visibilidad de cobre superior/inferior, serigrafía, máscara, contorno, taladros, courtyard y ratsnest; elegí la **capa activa** (donde se dibujan las pistas).
- 1 **PCB ■ Tamaño de placa...** define el contorno (por defecto 80 × 60 mm).
- 1 Grilla en mm; zoom con la rueda, pan con espacio o botón central.

Stackup multicapa

PCB ■ Stackup (capas físicas)... define la construcción física de la placa: elegí un **preset de 1, 2, 4 o 6 capas** (FR-4 1,6 mm) y ajustá el espesor/material de cada capa de cobre y dieléctrico. El diálogo muestra el espesor total y el peso de cobre. Cuando el stackup tiene **capas internas**, la exportación de Gerber genera un archivo por cada una (In1_Cu, In2_Cu, ...) y el reporte de placa incluye el stackup completo.

Ubicar footprints

- 1 Arrastrá cada footprint a su posición. Al moverlos, el **ratsnest** se **recalcula** en vivo.
- 1 Seleccioná un footprint para rotarlo o cambiarlo de cara (top/bottom).

Copiar, pegar y repetir

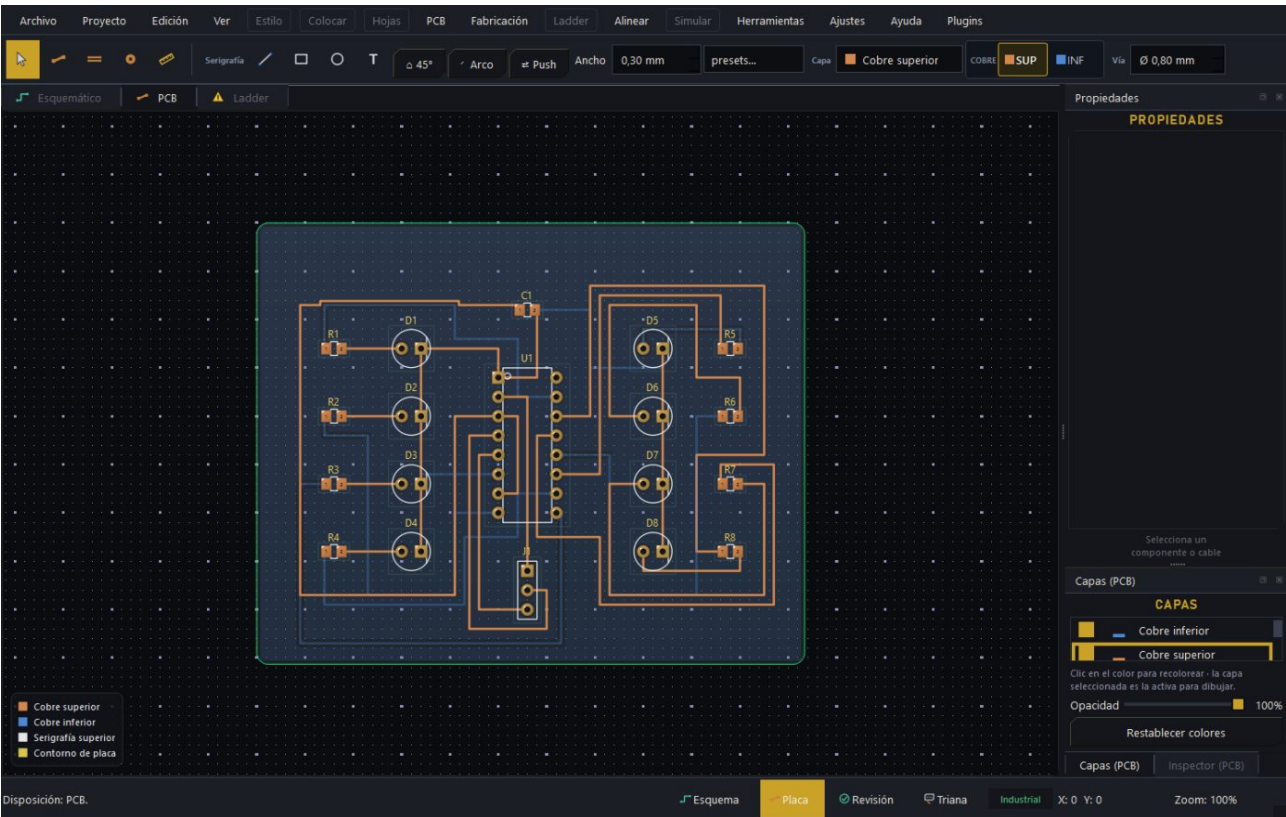
Los atajos de siempre valen para **todo** lo que vive en la placa —footprints, pistas, vías, planos y dibujos—, y actúan sobre el editor que estés viendo:

Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V	copiar, cortar, pegar
Ctrl+D	duplicar en el lugar
Supr	borrar
Ctrl+Alt+D	repetir en matriz (filas × columnas y paso)

Con el clic derecho tenés lo mismo, más **Pegar aquí**, que deja la copia donde está el puntero.

Lo pegado es siempre una **pieza libre**: sin vínculo al esquemático y con los pads sin red. Es a propósito — una copia no está en el netlist, así que si conservara la red, el próximo *Actualizar PCB desde esquemático* la borraría o le inventaría una conexión que el circuito no tiene. Por eso sirve para agujeros de montaje, fiduciales y conectores mecánicos: sobreviven a los re-sincronizados.

Rutear el cobre



El editor de placa con la disposición «Placa»: capas, inspector y propiedades a la derecha.

Manual (ruteo interactivo profesional)

- 1 PCB ■ Rutear pista (manual) (Ctrl+Shift+T).

- 2 Clic en un pad para empezar; clic en cada vértice; **doble clic, clic derecho o Esc** para terminar.
- 3 La pista toma la **red del pad inicial** y se dibuja en la **capa activa**.
- 4 A medida que conectás pads, el airwire correspondiente **desaparece**.

Herramientas de ruteo profesionales, en la **barra del PCB**:

- 1 **Esquina** — botón ■ 45° o **Mayús+Espacio**: cicla la postura de la pista

entre **45°** (recto+diagonal), **45° invertido**, **90°** (H→V), **90° invertido** (V→H) y **ángulo libre**. La previsualización siempre muestra cómo va a quedar.

- 1 **Snap magnético**: el cursor se imanta al **pad, vía o vértice de pista**

más cercano (un anillo de color marca a qué se enganchó) y la pista adopta su red.

- 1 **Ancho** — spinbox de la barra: define el ancho de la pista a rutear (o se toma de la *net class*). **Capa** — combo de la barra: capa de cobre activa.

- 1 **V mientras ruteás**: coloca una **vía** en el último vértice, **cambia de capa**

y seguís ruteando del otro lado (ruteo real en 2 capas).

- 1 **A / botón ■ Arco**: esquinas **redondeadas (arco)**. Se pueden

cambiar después por pista en el *Inspector PCB* (Recta / Redondeada).

- 1 **Retroceso**: deshace el último vértice. Abajo se muestra el **largo** acumulado en mm.

Push & shove (apartar pistas)

El botón ■ Push de la barra activa el *push & shove*: al rutear una pista, las pistas de **otras redes** que quedarían demasiado cerca se **apartan** automáticamente, **siguiendo el contorno** del obstáculo —pistas y **footprints** (bordean su forma, incluso curvas y diagonales, al *clearance* exacto y por el lado más corto)— sin mover sus extremos en los pads. Resuelve **varios obstáculos** en una sola pasada. Cuando el rodeo por contorno no es limpio, cae a un *jog* paralelo. Además, **PCB ■ Push & shove (resolver clearances)**... hace una **pasada global** que relaja todas las pistas hasta cumplir las separaciones de las *Reglas de diseño*.

Un empujón se aplica **sólo si el resultado no deja la pista peor de lo que estaba**: si apartarla de un obstáculo fuera a apoyarla sobre otro —otra pista, un pad, un componente— se **descarta** y la pista queda donde está. Preferimos que el DRC le muestre una separación insuficiente, que usted ve y decide, antes que un corto silencioso que aparece en la fábrica.

El push esquivas las **vías** de otras redes y además las **reubica** (mueve la vía y arrastra las pistas unidas) si le estorban. El **autoruteo** (*Autorutear PCB...*) abre un diálogo donde se elige la **estrategia** (directo, push & shove, o negociado), la **capa**, si puede usar la otra cara, el **alcance** por red y los parámetros de búsqueda: **paso de grilla**, **castigo por codo** y **por vía**, y **techo de exploración**. Los anchos y las separaciones no están ahí a propósito: salen de las *Reglas de diseño*, para que el ruteo y el DRC no puedan discrepar. **Ctrl+Alt+Shift+R** rutea con las últimas opciones sin volver a preguntar.

Rutea **shortest-first** (orden por congestión) y es **multicapa**: si una conexión no entra en la capa activa, la rutea en la **otra capa de cobre**, poniendo una **vía** sólo donde hace falta por conectividad —un pad pasante ya cruza la placa y no lleva ninguna. Con la estrategia **push & shove** reintenta las

conexiones trabadas **atravesando** las pistas de otras redes y apartándolas; si el empujón no se puede hacer limpio, deja la conexión sin rutear en lugar de tender cobre encima de otro. Con **ripup & retry** levanta las pistas que tapan el corredor, rutea, y **vuelve a rutear** las que levantó.

1 **Autorutear (negociado / PathFinder)**: ruteador de **congestión negociada** — las celdas no

se bloquean, compartirlas tiene un costo *presente* + *histórico* creciente, así que en varias iteraciones las redes negocian y se reparten el espacio (mejor en zonas muy congestionadas). Es **multicapa**: cada red elige la capa más barata y coloca vías para llegar al pad si va por la otra. El autoruteo mantiene **siempre el clearance** con el cobre existente (no se pisan redes).

1 **Fanout automático (vías de escape SMD/BGA)**: coloca una **vía de escape + stub** en cada pad

SMD con red, probando varias direcciones/distancias hasta encontrar un lugar **sin colisión**, para liberar el ruteo de encapsulados densos (BGA/QFN).

1 El autoruteo respeta el **clearance por net-class** (las redes con más separación reservan más espacio en la grilla).

Planos de cobre (pour)

PCB ■ Planos y cobre ■ Plano de cobre... rellena una capa con una red (típicamente GND) en un solo diálogo: **red** (preselecciona GND), **capa**, **clearance**, **alivio térmico** en pads pasantes del mismo net (con ancho de puente), **prioridad de pour** y **quitar islas huérfanas**. También podés **dibujar un rectángulo** de serigrafía y convertirlo en plano con el clic derecho (■ *Convertir en plano de cobre...*), como en las suites profesionales.

Darle forma al plano

Un plano **seleccionado** muestra una manija por vértice, igual que el contorno de la placa:

1 **Arrastrá** un vértice para moverlo. Con **Alt**, sin pegarse a la grilla.

1 **Doble clic sobre un lado** agrega un vértice ahí.

1 **Doble clic sobre un vértice** lo quita (un plano necesita al menos tres).

El cobre se recalcula al **soltar**, no durante el arrastre. Las manijas van por vértice —y no ocho como en el contorno de la placa— porque un plano es un polígono cualquiera.

El submenú **PCB ■ Planos y cobre** completa el resto: **propiedades** del plano seleccionado, **repour** de ése o de todos, y **eliminarlo**.

Comportamiento profesional del pour (v8.71):

1 **Prioridad entre planos solapados** (misma capa, redes distintas): el de ****mayor** prioridad se

vierte primero y gana el solape**; los demás le dejan su clearance alrededor. Los planos de la misma red simplemente se fusionan.

1 **Islas huérfanas**: el cobre del plano que quede **desconectado de su red** se elimina al

recalcular (apagable por plano en el inspector). Si la red todavía no tiene ningún cobre colocado, el plano completo se conserva para no desaparecer el pour mientras armás la placa.

1 **Repour**: el cobre se recalcula solo al rutear/mover (debounce), y a mano con clic derecho

sobre el plano → ■ **Repour este plano** (solo ese) o ■■ **Repour todos los planos**. La barra de estado informa las islas eliminadas.

1 El **inspector del plano** edita todo: red, capa, clearance, térmico (puente/gap), prioridad e islas. Cualquier cambio re-vierte el cobre al instante.

1 El **export Gerber** usa el mismo motor: lo que ves (prioridad, islas, térmicos) es exactamente lo que se fabrica.

Dibujo y texto sobre la placa

PCB ■ *Dibujar (serigrafía)* trae línea, rectángulo, círculo y **texto**.

Un texto colocado se edita con **doble clic** o desde su clic derecho (■ *Propiedades...*). El diálogo tiene todo lo que hace falta:

Texto	el contenido
Altura	en mm
Fuente	Bahnschrift, Segoe UI o Consolas
Negrita y espesor	del trazo, en mm
Capa	serigrafía superior/inferior, cobre superior/inferior o contorno
Color propio	opcional; sin él, el texto toma el color de su capa
Giro y espejado	en grados; el espejado es en el lugar
Posición X / Y	en mm

Aceptar aplica todo junto y **queda en el historial**: Ctrl+Z deshace la edición completa, no cada campo por separado.

Un rótulo en **cobre** no es un capricho: es como se graban las marcas de fabricación y los logos que tienen que sobrevivir a la máscara.

Editor de footprint

PCB ■ *Editor de footprint...* abre un editor visual: una **tabla de pads** (número, X, Y, ancho, alto, forma, taladro, capa) con una **vista previa en vivo**, el tamaño del **courtyard** y la **serigrafía automática** (cuerpo + marca de pin 1). Si hay un footprint **seleccionado** en el PCB, se abre con sus datos y *Aplicar* reemplaza su geometría. También se puede **Guardar/Cargar** el footprint como JSON.

Para armar el footprint a mano, activá ➕ **Colocar pad** y hacé **clic en el lienzo**: cada clic agrega un pad en esa posición (ajustada a una grilla de 0.5 mm), heredando el tamaño y la forma del último pad. Con el botón desactivado, un clic **selecciona** el pad más cercano en la tabla para editarlo. Cada pad muestra además un **anillo azul** que podés **arrastrar** para moverlo en el lienzo (se ajusta a la grilla y actualiza su X/Y en la tabla). El **grip verde** en la esquina del courtyard lo **redimensiona**. Con ⌘ **Silk** activo, dos clics en el lienzo dibujan una **línea de serigrafía** a mano (X Silk las borra). La tabla y el lienzo quedan siempre sincronizados con la vista previa.

Biblioteca de footprints de usuario

El botón ★ **Guardar en biblioteca** del editor guarda el footprint con su nombre en tu biblioteca personal (~/.electronart/footprints/user_footprints.json). A partir de ahí aparece como candidato ★ **NOMBRE (usuario)** en cualquier componente, desde *Propiedades* ■ *Footprint (PCB)*, **por encima** de los encapsulados automáticos. Al elegirlo, ese componente usa tu footprint guardado al sincronizar con el PCB (la elección se guarda como `user:NOMBRE` en las propiedades del componente). Así reutilizás un mismo footprint hecho a medida en todos tus diseños sin volver a dibujarlo.

DRC (Design Rule Check)

El DRC recorre la placa y marca violaciones de fabricación. Además del **clearance de cobre** entre redes distintas (pad↔pad, pad↔pista, pista↔pista por capa), el **ancho mínimo de pista** y el **taladro mínimo**, valida:

- 1 **Anillo anular** — el cobre alrededor de cada taladro (pads through-hole y vías) debe ser $\geq \text{min_annular_ring}$ (0.13 mm por defecto).
- 1 **Clearance al borde** — el cobre (pads, pistas, vías) no debe acercarse al contorno de la placa más que `edge_clearance` (0.3 mm).
- 1 **Distancia entre taladros** — los agujeros perforados no deben quedar más juntos que `min_hole_spacing` (0.25 mm borde a borde).
- 1 **Courtyards solapados** entre footprints y **conexiones sin rutear** (ratsnest restante).

DRC de pares diferenciales

El DRC valida los pares diferenciales: las trazas P/N quedan **exentas** del clearance general (corren juntas a `diff_gap`), pero avisa si el **desbalance de longitud (skew)** supera el máximo o si la **separación** es demasiado ajustada. Usá *Igualar longitudes de pares diferenciales* para corregir el skew.

Resaltado de red: al seleccionar una pista, **toda su red** se ilumina (halo) para seguirla de un vistazo.

Ajuste de longitud (serpentina / length-matching)

Para igualar longitudes (buses, pares diferenciales):

- 1 **Una pista:** seleccionala y usá *PCB* ■ *Ajustar longitud de pista (serpentina)...*; indicá la **longitud objetivo**, la **amplitud** y si las esquinas son **rectas o redondeadas**. Se inserta una **serpentina** (acordeón) en el tramo recto más largo que alcanza la longitud **exacta** (la redondeada se ajusta a la longitud fabricada real).
- 1 **Varias pistas:** seleccionalas y usá *Igualar longitudes (pistas seleccionadas)*; todas se serpentean hasta la **más larga**. El *Inspector PCB* muestra la longitud de cada pista.
- 1 **Pares diferenciales:** *Igualar longitudes de pares diferenciales* detecta los pares por nombre (D+/D-, CLK_P/CLK_N...) e iguala la longitud de cada P con su N.

La serpentina **respetar su propio clearance interno** (separa sus dientes según las *Reglas de diseño*), así que no genera cortocircuitos consigo misma.

Pares diferenciales

PCB ■ Rutear par diferencial... (Ctrl+Shift+P) o el botón de la barra. ElectronArt **detecta los pares** por el nombre de las redes (D+/D-, CLK_P/CLK_N, RXP/RXN, DP/DM...). Hací **clic en un pad P o N** de un par para lanzar: se rutean **dos pistas paralelas acopladas** desde una sola línea central, con el **paso** (ancho + separación) definido en las *Reglas de diseño*. Cada pista aterriza exactamente en su pad. Las mismas teclas de esquina (Mayús+Espacio) y arco (A) aplican. Doble clic / clic derecho termina.

Supr borra las pistas seleccionadas. **PCB ■ Modo selección (PCB)** vuelve al modo normal.

Lágrimas (teardrops)

PCB ■ Lágrimas (teardrops) — *generar* (o el botón de la barra) agrega **fillets de cobre** en cada unión **pad/vía ↔ pista**, para que el taladro o el sobre-grabado no corten la conexión. Se exportan en los Gerbers. *Lágrimas* — *quitar* las elimina. Se regeneran al volver a ejecutar la acción (conviene hacerlo al final, con el ruteo ya terminado).

Automático

PCB ■ Autorutear PCB (Ctrl+Alt+R): un autorouter A* convierte los airwires del ratsnest en pistas de cobre, evitando los footprints y las pistas de otras redes.

DRC — Reglas de diseño

PCB ■ Comprobar reglas (DRC) (Ctrl+Shift+D). Verifica:

- 1 **Clearance** (separación) entre redes distintas: pad↔pad, pad↔pista, pista↔pista.
- 1 **Ancho mínimo de pista y diámetro mínimo de taladro.**
- 1 **Courtyards solapados** entre footprints.
- 1 **Conexiones sin rutear** (lo que queda del ratsnest).

Las violaciones se **marcan en la placa** (■ error / ■ aviso) y se listan; **doble clic** en una centra la vista. *Limpiar marcadores DRC* los quita.

Seguí con [Fabricación](#).

9. Fabricación (Gerber, Excellon, BOM, 3D)

Cuando la placa está ruteada y pasó el DRC, el menú **Fabricación** genera todo lo necesario para mandarla a producir.

Exportaciones disponibles

Salida	Qué genera	Formato
Gerbers	Cobre top/bottom, máscara, serigrafía y contorno	RS-274X (.gbr)
Excellon	Archivo de taladros	Excellon (.drl)
Pick & Place	Centroides de componentes (Ref, X, Y, rotación, cara)	CSV
BOM (PCB)	Lista de materiales agrupada, con cantidades y MPN	CSV
IPC-2581	Intercambio CAD: contorno, capas, componentes, cobre y netlist	XML (subset rev. B)
ODB++	Árbol matrix/steps/layers con features de cobre + perfil	ZIP (subset)

Importar IPC-2581 / ODB++

Fabricación ■ **Importar IPC-2581...** / **Importar ODB++...** hace el camino inverso: lee un archivo exportado por ElectronArt y **reconstruye el PCB** completo: tamaño de placa, componentes con sus pads, redes, **serigrafía** y courtyard, pistas, vías y **planos de cobre (pours)**. El IPC-2581 lleva la geometría de cada footprint dentro de su <Component>; el ODB++ guarda el modelo en steps/pcb/eda/data. Importar **reemplaza** el PCB actual (te pide confirmación si ya hay contenido).

Importar desde otros EDAs

ElectronArt abre placas de otras herramientas (subset de intercambio):

1 **KiCad** — **Importar KiCad PCB (.kicad_pcb)...**: contorno (Edge.Cuts), footprints con pads y redes, pistas (rectas y **arcos**), vías y planos de cobre.

1 **EAGLE** — **Importar EAGLE (.brd)...**: contorno (capa Dimension), footprints (resueltos de las librerías del archivo) con pads, redes (de las señales) y serigrafía, pistas, vías y polígonos de cobre. Se ajusta el eje Y (EAGLE usa Y hacia arriba) y la **rotación/espejo de cada elemento es exacta** (R0/90/180/270 y MR*, con los pads SMD en la capa correcta).

1 **Gerber** — **Importar Gerber (capas de cobre)...**: trae **solo geometría de cobre** (Gerber no tiene redes ni componentes): pistas (trazos), pads (flashes) y **planos como zonas** (regiones G36/G37). Podés seleccionar **varios archivos a la vez** (top + bottom + internas In1_Cu/ In2_Cu...) y se importan con un **origen común** para que las capas queden alineadas. La capa se deduce del nombre del archivo. Útil para recuperar o comparar una placa fabricada.

Output Job — exportar la placa

Fabricación ■ *Output Job* — *paquete completo (+ZIP)*... pregunta primero **para qué es el trabajo**, porque de eso depende todo lo demás:

Para qué	Qué genera
Mandar a fabricar	Los 7 Gerbers, el Excellon, el Pick&Place, el BOM, el reporte, el PDF y el MANIFEST .txt, todo en un <proyecto>-fab.zip listo para subir a cualquier fábrica de PCB
Hacerla yo (plancha)	Sólo el PDF para transferir —espejado, negro pleno, 1:1— y el BOM para comprar. Nada de Gerbers ni pick and place
Revisar antes de mandar	El PDF por capas y el reporte de placa
Elegir a mano	Habilita la lista completa para marcar archivo por archivo

El pick and place sirve para montar con máquina. Si la vas a armar vos, es un archivo que no usa nadie — por eso el trabajo de plancha no lo genera.

Además ofrece dos pasos de **preparación de la placa** que se aplican **antes** de generar el cobre, así quedan en los Gerbers:

- 1 **Generar teardrops** (lágrimas) en cada unión pad/vía → pista.
- 1 **Igualar longitudes de pares diferenciales** (serpentina).

El MANIFEST .txt reporta cuántos teardrops se generaron y cuántos pares se igualaron.

Imprimir la placa (y hacerla con plancha)

Fabricación ■ *Exportar PDF del PCB*... también arranca por **para qué es**:

- 1 **Para hacerla yo (plancha / toner transfer)** — el cobre sale **espejado**,

en **negro pleno** y a **escala 1:1**, y la serigrafía va en su propia hoja **sin** espejar, porque esa se imprime para leerla. Los pads llevan un punto del color del papel en el centro: es la guía para centrar la mecha.

- 1 **Para revisar o mandar a fabricar** — una hoja por capa, en color, con las de abajo espejadas.

- 1 **Todo en una hoja** — las cuatro capas superpuestas, como se ve en pantalla.

- 1 **Elegir capas a mano** — para el caso raro.

Cada hoja trae una sola capa. Nada de la otra cara, ni el relleno de la placa, ni los designadores encima del cobre: en una hoja para transferir, una línea de más arruina la placa.

La escala 1:1 no es un detalle. Si el patrón sale de otro tamaño que los componentes, ningún pad cae donde debe y la placa no sirve. Cuando elegís plancha se activa sola; si imprimís desde otro programa, no le dejes ajustar la página.

Notas

- 1 Los Gerbers usan unidades en **milímetros** y formato de coordenadas X46 (compatible con las fábricas de PCB más comunes).

1 Las pistas con **esquinas redondeadas** se exportan como **arcos G02/G03 reales**

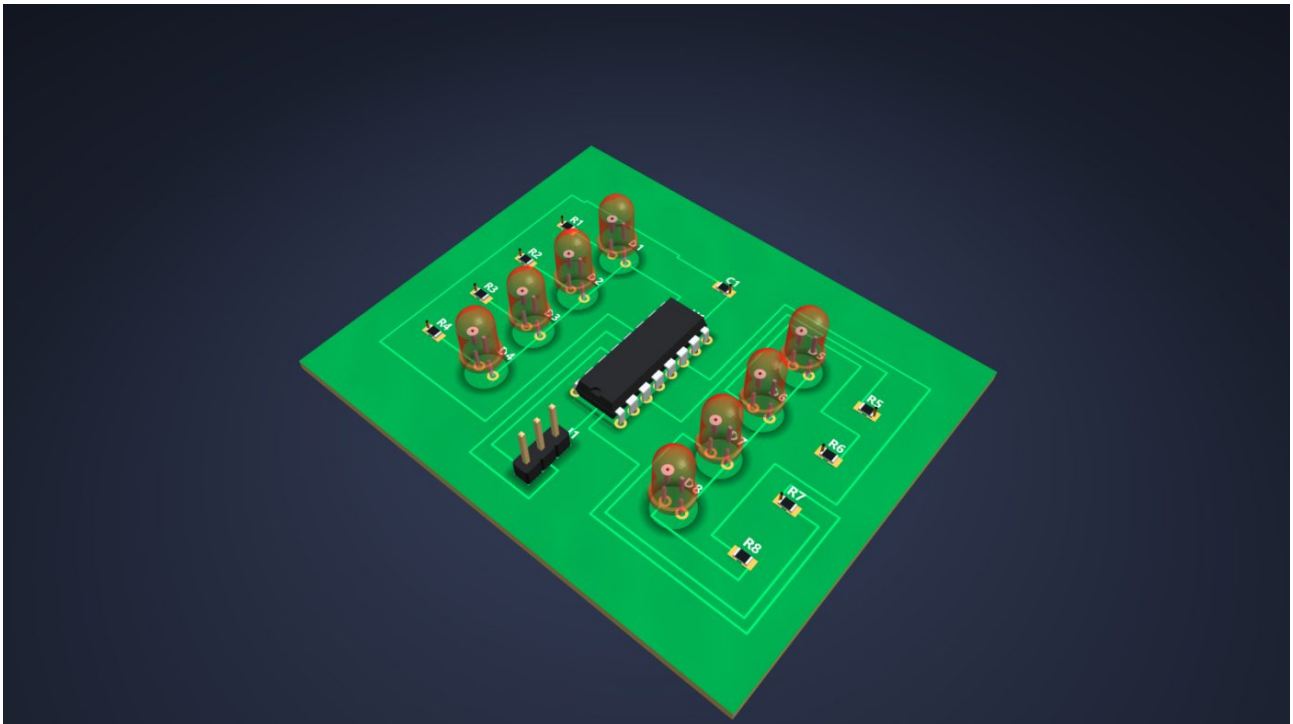
(modo multi-cuadrante G75, tangentes exactos a ambos tramos) — la curva que ves en pantalla es la misma que fabrica el fabricante, sin aplanar a polilínea. El *Importar Gerber* también lee arcos G02/G03 (propios o de otros EDA).

1 El Excellon agrupa los taladros por **diámetro** en herramientas T1, T2, ...

Solo los componentes **through-hole** generan taladros (los SMD no).

1 El BOM busca el **MPN** (número de parte) en la base de datos local cuando lo encuentra.

Vista 3D



La placa 74HC595 en el visor 3D, con modelos reales de cada componente.

Fabricación ■ **Ver en 3D...** abre una previsualización tridimensional de la placa: el sustrato, los pads dorados, las pistas y planos por capa, y los componentes con la **forma 3D propia de su encapsulado** — cuerpo oscuro de IC (DIP/SOIC/QFP...), aleta metálica del TO-220/TO-247, lata del transistor TO-92, **capacitor electrolítico cilíndrico**, lata del cristal HC-49, cuerpo de header, chip SMD bajo, etc. Podés rotar y hacer zoom con el mouse, y la ventana **recuerda su tamaño** entre sesiones.

Recomendación de flujo

- 1 Sincronizá y ruteá la placa.
- 2 Corré el **DRC** y resolvé los avisos.
- 3 *Output Job* — *paquete completo (+ZIP)*... y subí el .zip a tu fábrica.

Seguí con el [Editor Ladder / PLC](#).

10. Editor Ladder / PLC

La pestaña **Ladder** (Ctrl+3) es un editor de **diagramas de escalera (LD)**, el lenguaje clásico de programación de PLC. Un programa es una serie de **rungs** (escalones) entre dos rieles de alimentación.

Conceptos

1 **Contacto** — una condición de entrada. Puede ser **NO** (normalmente abierto:

conduce si su etiqueta está en 1) o **NC** (normalmente cerrado: conduce si está en 0).

1 **Bobina** — la salida del rung. Tipos: **Normal**, **Set (S)**, **Reset (R)** y **Negada (I)**.

1 **Etiquetas** — nombres como **I0.0** (entrada), **Q0.0** (salida), **M0.0** (memoria interna).

1 **Rung** — contactos en serie (lógica **Y/AND**) que energizan una bobina.

1 **Rama en paralelo (OR)** — varias ramas en paralelo se combinan con lógica **O/OR**.

Esto permite enganches reales (arranque/paro con sellado) sin recurrir a Set/Reset.

Construir un programa

Desde el menú **Ladder**:

1 **Nuevo rung** — agrega un escalón vacío.

2 **Insertar contacto NO... / Insertar contacto NC...** — pide la etiqueta y agrega el contacto.

3 **Rama en paralelo / OR...** — agrega una rama paralela (OR) al rung actual con un contacto.

4 **Insertar bobina...** — pide la etiqueta de salida y el tipo (Normal / Set / Reset / Negada).

5 **Editar etiqueta...** — cambia la etiqueta del elemento bajo el cursor (hacé clic en él primero).

6 **Alternar NO/NC** — cambia el tipo del contacto seleccionado.

7 **Eliminar elemento** — quita el elemento (o el rung vacío) bajo el cursor.

Hacé **clic** sobre un contacto o bobina para mover el cursor de edición a esa posición.

Simular

Ladder ■ **Simular...** abre un panel con las **entradas** del programa como casillas. Al activarlas, las salidas se **calculan en vivo** y el diagrama **colorea de verde** los rungs energizados y las bobinas activas.

Ejemplo A: arranque/paro con bobinas Set/Reset

Rung 1: ■ I0.0 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(S) M0.0 (botón ARRANQUE → set marcha)
 Rung 2: ■ I0.1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(R) M0.0 (botón PARO → reset marcha)
 Rung 3: ■ M0.0 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■() Q0.0 (marcha → salida motor)

Ejemplo B: arranque/paro con sellado (rama en paralelo)

El enganche clásico Motor = (Arranque 0 Motor) Y ¬Paro se arma con una **rama en paralelo** (la bobina del motor realimenta en OR con el botón de arranque):

```

      ■■■ Start ■■■
Rung 1: ■          ■■■ Stop(NC) ■■■(    ) Motor
      ■■■ Motor ■■■

```

Insertá el contacto Start y la bobina Motor, luego **Rama en paralelo / OR...** con el contacto Motor, y agregá Stop (NC) en serie. En *Simular*, al pulsar Start la marcha **queda sellada** aunque sueltes el botón, hasta que pulses Stop.

El programa Ladder se **guarda junto con el proyecto** (.ea).

Seguí con los [Atajos de teclado](#).

11. Plugins

ElectronArt se puede extender con **plugins**: pequeños paquetes de Python que agregan menús, herramientas, exportadores o que reaccionan a lo que hacés en el programa. Un plugin que falla queda **aislado** y nunca rompe la aplicación.

Instalar y administrar

Abrí **Herramientas** → **Plugins...** para:

- 1 **Activar / desactivar** cada plugin (se recuerda entre sesiones).
- 1 **Instalar desde .zip** un plugin descargado.
- 1 **Desinstalar o abrir la carpeta** de plugins.

Los plugins viven en `~/.electronart/plugins/` (en Windows, `C:\Users\<vos>\.electronart\plugins\`). También podés copiar una carpeta de plugin ahí a mano y usar **Recargar**.

Anatomía de un plugin

Una carpeta con dos archivos:

```
mi-plugin/
■■■ plugin.json
■■■ main.py
```

`plugin.json` — la ficha del plugin:

```
{
  "id": "mi-plugin",
  "name": "Mi Plugin",
  "version": "1.0",
  "entry": "main.py",
  "description": "Qué hace.",
  "min_app": "8.55",
  "permissions": []
}
```

`main.py` — el código. Debe definir `activate(ctx)`; opcionalmente `deactivate()`:

```
def activate(ctx):
    ctx.add_menu_action("Hola mundo...", lambda: ctx.status("¡Hola!"))

def deactivate():
    pass # opcional - la app limpia sola el menú/toolbar/eventos
```

La API (ctx)

`activate(ctx)` recibe un **contexto** — la única superficie que un plugin debería tocar (así la app puede evolucionar sin romperte):

Método	Qué hace
<code>ctx.add_menu_action(texto, cb, shortcut="")</code>	Agrega una entrada al menú Plugins .
<code>ctx.add_toolbar_button(texto, cb, icon=None)</code>	Agrega un botón a la barra Plugins .

Método	Qué hace
<code>ctx.current_schematic()</code>	La escena del esquemático (QGraphicsScene).
<code>ctx.current_pcb()</code>	La escena del PCB.
<code>ctx.netlist()</code>	La netlist del diseño (dict) o None.
<code>ctx.main_window()</code>	La ventana principal (para diálogos con padre).
<code>ctx.register_exporter(nombre, fn)</code>	Registra un exportador con nombre.
<code>ctx.on(evento, cb)</code>	Se suscribe a un evento de la app.
<code>ctx.status(msg) / ctx.log(msg)</code>	Muestra en la barra / registra en el log.

Eventos (`ctx.on(...)`): `open`, `save` (con `data["path"]`), `place` (colocaste un componente, `data["type"]`) y `route` (autoruteaste el PCB). El callback recibe un `dict`. Cualquier excepción en tu callback se atrapa y se loguea — no puede tirar la app.

Ejemplos

En `examples/plugins/` del repositorio hay plugins listos para copiar:

1 **led-resistor** — Calculadora de resistencia serie de un LED y de divisores

de tensión ($R = (V_s - V_f) / I$).

1 **pdf-cover** — Registra un exportador y arma una **portada** con el resumen

del diseño (cantidad de componentes y redes) leyendo `ctx.netlist()`.

1 **live-view** — «Vista en vivo + Jarvis dashboard» (ver abajo).

Copía cualquiera de esas carpetas a `~/.electronart/plugins/` para probarlo, o comprímila en un `.zip` e instalala desde el gestor.

Vista en vivo + Jarvis dashboard (co-diseño)

El plugin **live-view** trae el modo de co-diseño de ElectronArt:

1 ■ **Vista en vivo** (menú Plugins): en cada cambio del diseño renderiza el

esquemático y el PCB a `~/.electronart/live/` (`schematic.png`, `pcb.png` y `meta.json`), con un debounce de 1 s. Un asistente, un script o un segundo monitor pueden *ver* lo que estás editando en tiempo casi real.

1 ■ **Jarvis dashboard (browser)**: arranca un server HTTP **solo en

127.0.0.1 (**puerto 8765**, módulo `jarvis.server` de la app) y abre un **tablero oscuro** en tu navegador con **ambos renders** recargándose solos** y botones de control remoto: refrescar render, ajustar vista (zoom fit), repour de planos y correr DRC (la cantidad de violaciones aparece en el propio tablero).

Seguridad y arquitectura: el server nunca ejecuta nada en el hilo HTTP — los comandos pasan por una **lista blanca**, se **encolan**, y el plugin los drena con un `QTimer` en el hilo de la interfaz. Un browser no puede colgar ni romper el editor. Por defecto **solo tu PC** puede conectarse (127.0.0.1).

Modo tablet: acceso desde la red local con token (v8.74)

Plugins → ■ **Tablet en red local (token)** comparte el tablero con una tablet o teléfono conectados al mismo wifi:

1 Al activarlo, ElectronArt genera un **token de acceso** (se guarda; el

enlace de la tablet no cambia entre sesiones) y te muestra la URL completa, tipo `http://192.168.1.30:8765/?tk=aBc123...` — ábrala en la tablet y listo: el lienzo en vivo y los botones de control, en táctil.

1 **Sin el token no sale nada de tu PC:** cada pedido (página, renders,

estado y comandos) se verifica con comparación de tiempo constante; un cliente de red sin token o con token incorrecto recibe 401 con una página que explica dónde conseguir el enlace. Si todavía no hay token configurado, los clientes remotos se rechazan directamente.

1 El acceso **desde tu propia PC sigue sin fricción** (loopback confiado),

y la opción queda persistida — se apaga desde el mismo menú.

Si la tablet no conecta, permití ElectronArt (o Python, si corrés desde código) en el **Firewall de Windows** para redes privadas. El token es la llave del tablero: compartilo solo con tus dispositivos.

12. Atajos de teclado

En la aplicación, F1 abre esta lista de atajos.

Archivo

Atajo	Acción
Ctrl+N	Nuevo
Ctrl+O	Abrir
Ctrl+S	Guardar
Ctrl+Shift+S	Guardar como
Ctrl+Q	Salir

Edición

Atajo	Acción
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Deshacer / Rehacer
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Cortar / Copiar / Pegar
Ctrl+D	Duplicar
Supr	Eliminar
Ctrl+A	Seleccionar todo
R	Rotar 90°
M	Espejo horizontal
Ctrl+G / Ctrl+Shift+G	Agrupar / Desagrupar
Ctrl+F	Buscar componente

Vista y navegación

Atajo	Acción
Rueda	Zoom
Espacio + arrastrar	Pan
Botón medio + arrastrar	Pan
Home	Ajustar vista (zoom fit)
Mayús + rueda	Desplazar horizontal
Ctrl+Mayús + rueda	Desplazar vertical
Ctrl+= / Ctrl+-	Acercar / Alejar
Ctrl+Shift+F	Ajustar a la vista
Ctrl+0	Zoom 100%

Colocar (esquemático)

Atajo	Acción
W	Cable
Mayús+Espacio	Cambiar esquina del cable (90°/45°/libre) — al cablear
L	Etiqueta de red
Q	Sin conexión
Tab	Rotar mientras se coloca

Pestañas

Atajo	Acción
Ctrl+1	Ir al Esquemático
Ctrl+2	Ir al PCB
Ctrl+3	Ir al Ladder

PCB

Atajo	Acción
Ctrl+Shift+U	Actualizar PCB desde esquemático
Ctrl+Shift+T	Rutear pista (manual)
Ctrl+Shift+P	Rutear par diferencial
Mayús+Espacio	Cambiar esquina de pista (45°/90°/libre) — al rutear
A	Esquinas redondeadas (arco) on/off — al rutear
V	Colocar vía y cambiar de capa — al rutear
Retroceso	Deshacer el último vértice — al rutear
Clic derecho	Terminar la pista en curso
Ctrl+Alt+R	Autorutear PCB
Ctrl+Shift+D	Comprobar reglas (DRC)

Teclas de una mano (v9.0)

Una mano en el mouse y la otra en el teclado, sin combinaciones. Funcionan sobre la placa, **no** mientras se escribe en un campo de texto.

Atajo	Acción
S	Herramienta Selección
T	Herramienta Pista
V	Herramienta Vía (durante un ruteo, V sigue bajando una vía y cambiando de capa)
M	Herramienta Medir
Q	Cambiar de mm a mil y volver
E	Propiedades de lo seleccionado (igual que el doble clic)
R / F	Rotar 90° / Voltrear de cara el footprint seleccionado

Simulación y herramientas

Atajo	Acción
F5 / F6 / F7	Transitorio / DC / AC
F9 / Ctrl+Alt+S	Playground (simular en vivo) / Banco de simulación
Ctrl+Shift+E	Comprobar reglas eléctricas (ERC)
Ctrl+B	BOM (lista de materiales)
Ctrl+Shift+B	Buscar parte (online + local)
Ctrl+Shift+A	Buscar parte (IA local)
Ctrl+Shift+N	Crear componente
Ctrl+Shift+R	Autorouteador del esquema

Seguí con la [FAQ](#).

13. Preguntas frecuentes y solución de problemas

General

¿**Necesito internet?** No. Toda la funcionalidad —simulación, ruteo, fabricación e incluso la búsqueda de partes con IA local— funciona sin conexión.

¿**En qué formato guarda?** En `.ea` (texto) o `.eaz` (comprimido). Un archivo contiene el esquemático, el PCB y el Ladder. También abre proyectos antiguos `.crt` / `.crtz`.

¿**Puedo abrir proyectos de Circuitron (la versión anterior)?** Sí, ElectronArt lee los formatos heredados.

¿**Hay algún proyecto de ejemplo para ver cómo se hace todo?** Sí: `examples/74hc595-8-leds/`. Es un registro de desplazamiento manejando ocho LEDs, según la hoja de datos del chip, con el esquemático y la placa ya vinculados, ruteada y con plano de masa. Abrilo con *Archivo* ■ *Abrir proyecto...* y su `README.md` explica cada decisión del diseño.

Esquemático

Coloco un componente pero no puedo conectarlo. Asegurate de iniciar el cable (W) **sobre un pin**. Los cables se enganchan a los pines cercanos; la grilla ayuda a alinear.

El ERC marca un pin como sin conectar pero está bien así. Marcá ese pin con **Sin conexión** (Q) para que el ERC lo ignore.

El ERC dice "referencia duplicada". Dos componentes tienen el mismo nombre (p. ej. dos R1). Renombrá uno en *Propiedades*.

Simulación

La simulación no converge o da resultados raros. Verificá que el circuito tenga una **referencia GND** y al menos una **fuentes**. El solver agrega una conductancia mínima (`gmin`) para ayudar con nodos flotantes, pero un nodo totalmente aislado no tiene solución física.

Mi MOSFET/IGBT/SCR no hace nada en la simulación. Se modelan como **switches controlados por tensión** para el punto de operación. Necesitan una tensión de control (`gate`) por encima del umbral para conducir.

PCB

No aparecen footprints en la pestaña PCB. Corré *PCB* ■ *Actualizar PCB desde esquemático* (`Ctrl+Shift+U`) primero.

Las líneas finas no se rutean solas. Son el **ratsnest** (indican qué conectar). Ruteá manualmente (`Ctrl+Shift+T`) o usá *Autorutear PCB* (`Ctrl+Alt+R`). Al conectar dos pads, su *airwire* desaparece.

El Excellon sale vacío. Solo los componentes **through-hole** generan taladros. Los componentes SMD (por ejemplo, un resistor con package SMD) no tienen agujeros.

Pruebas (para desarrolladores)

¿**Cómo corro la suite de tests?** Desde la carpeta del proyecto: `python src/test_suite.py`. El runner **imprime el resumen recién al final**, así que durante la corrida (~30 s) la salida parece vacía: es normal, no está colgado. No lo interrumpas.

¿No encontraste tu pregunta? Vuelve al [Índice](#) o revisá el capítulo correspondiente.